UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CAIO RAFAEL DA ROCHA GOMES

CONNECT SPORT: UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E AGENDAMENTO DE ARENAS ESPORTIVAS

PAU DOS FERROS
2023

CAIO RAFAEL DA ROCHA GOMES

CONNECT SPORT: UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E AGENDAMENTO DE ARENAS ESPORTIVAS

Monografia apresentada à Universidade Federal Rural do Semi-Árido como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Tecnologia da Informação.

Orientador: Prof. Dr. Alysson Filgueira Milanez- UFERSA

PAU DOS FERROS

2023

© Todos os direitos estão reservados a Universidade Federal Rural do Semi-Árido. O conteúdo desta obra é de inteira responsabilidade do (a) autor (a), sendo o mesmo, passível de sanções administrativas ou penais, caso sejam infringidas as leis que regulamentam a Propriedade Intelectual, respectivamente, Patentes: Lei n° 9.279/1996 e Direitos Autorais: Lei n° 9.610/1998. O conteúdo desta obra tomar-se-á de domínio público após a data de defesa e homologação da sua respectiva ata. A mesma poderá servir de base literária para novas pesquisas, desde que a obra e seu (a) respectivo (a) autor (a) sejam devidamente citados e mencionados os seus créditos bibliográficos.

G135c Gomes, Caio Rafael da Rocha.
Connect Sport: um sistema de gerenciamento e agendamento de arenas esportivas / Caio Rafael da Rocha Gomes. - 2023.
51 f. : il.

Orientador: Alysson Filgueira Milanez.
Monografia (graduação) - Universidade Federal Rural do Semi-árido, Curso de Tecnologia da Informação, 2023.

1. Sistema de gerenciamento. 2. Agendamento de horários. 3. Sistema web. 4. Arenas esportivas. I. Milanez, Alysson Filgueira , orient. II. Título.

Ficha catalográfica elaborada por sistema gerador automáto em conformidade com AACR2 e os dados fornecidos pelo) autor(a).
Biblioteca Campus Pau dos Ferros
Bibliotecária: Erlanda Maria Lopes da Silva
CRB: 15/966

O serviço de Geração Automática de Ficha Catalográfica para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC´s) foi desenvolvido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP) e gentilmente cedido para o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (SISBI-UFERSA), sendo customizado pela Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC) sob orientação dos bibliotecários da instituição para ser adaptado às necessidades dos alunos dos Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação da Universidade.

CAIO RAFAEL DA ROCHA GOMES

CONNECT SPORT: UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO E AGENDAMENTO DE ARENAS ESPORTIVAS

Monografia apresentada à Universidade Federal Rural do Semi-Árido como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Tecnologia da Informação.

Aprovada em: 05 / 04 / 2024

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Alysson Filgueira Milanez (Orientador)
UFERSA

Prof. Dr. David Candeia Medeiros Maia
IFPB

Prof. Me. José Ferdinandy Silva Chagas
UFERSA

Dedico este trabalho de conclusão de curso à memória de um amigo querido, cujo brilho, inspiração e alegria me ajudou a superar momentos difíceis. Este TCC é uma homenagem ao seu espírito inquieto e à sua amizade que tanto enriqueceu nossas vidas. dedico este trabalho a você, Ryam Souza.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, por todos os caminhos que segui para o desenvolvimento desse trabalho, todos os desafios que apareceram, todas as pessoas que me auxiliaram durante essa jornada. Além de toda a paciência e calma que ele me deu nos momentos mais difíceis desse trabalho.

Eu agradeço também aos meus pais, Francisco Genilson e Clenilda Rocha, que sempre me apoiaram durante o desenvolvimento desse trabalho e em muitos momentos me motivaram e incentivaram com o mesmo.

Deixo um agradecimento a todos os professores do *campus* que me ensinaram sobre os principais métodos utilizados para o desenvolvimento do presente trabalho. Em especial, eu quero agradecer aos professores Leandro Almeida e Any Caroline, os quais foram os primeiros professores a escutarem minha ideia e me incentivarem a colocá-la em prática. E quero agradecer principalmente ao professor Alysson Milanez, que me orientou neste trabalho e teve toda a calma para me orientar nos meus momentos de maiores dificuldades durante essa jornada.

Deixo meus agradecimentos a Adriane Cordeiro e Gabriel Conejo, que nos últimos anos me ensinaram muito sobre foco no trabalho, para o desenvolvimento de atividades e também conhecimentos técnicos, que me auxiliaram para o desenvolvimento desse trabalho.

A instituição de ensino, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, deixo meus agradecimentos por todos os conhecimentos que adquiri nos últimos anos que me ajudaram e vão ajudar durante a minha vida.

Ademais, agradeço a todas as pessoas e amigos que contribuíram de forma direta e/ou indireta para o desenvolvimento desse trabalho.

EPÍGRAFE

"Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá."

(Ayrton Senna)

RESUMO

O desenvolvimento tecnológico tem se tornado cada vez mais comum para as atividades empresariais, permeando diversos setores e influenciando até mesmo as práticas esportivas. Com o aumento da procura por atividades físicas, especialmente em quadras esportivas, surge a necessidade de soluções tecnológicas para o gerenciamento e agendamento de horários destes espaços. Este trabalho propõe a construção de dois sistemas web: um para o gerenciamento de arenas esportivas, o outro para o agendamento de horários nas arenas, facilitando assim a comunicação entre os clientes e o serviço oferecido, além de ainda permitir a exposição das quadras disponíveis e o agendamento no horário desejado. Por meio dos sistemas criados, o presente trabalho cria um canal de comunicação entre arenas esportivas e clientes para facilitar tal comunicação e permitir uma melhor abordagem e tratativa dessa interação, além de uma melhora na qualidade da entrega e uso de um produto e experiência da perspectiva do cliente que não precisará mais depender de sua locomoção para fazer reserva dos serviços desejados.

Palavras-chave: Sistema de gerenciamento. Agendamento de horários. Sistema web. Arenas esportivas.

ABSTRACT

Technological development has become increasingly common for business activities, permeating various sectors and even influencing sports practices. With the growing demand for physical activities, especially in sports courts, there arises the need for technological solutions for managing and scheduling these spaces. This work proposes the construction of two web systems: one for managing sports arenas, and the other for scheduling appointments in the arenas, thus facilitating communication between clients and the service offered, as well as allowing the display of available courts and scheduling at desired times. Through the created systems, this work establishes a communication channel between sports arenas and clients to facilitate such communication and enable a better approach and handling of this interaction, as well as an improvement in the quality of delivery and use of a product and experience from the perspective of the client, who will no longer need to rely on their mobility to make reservations for desired services

Keywords: System management. Scheduling appointments. Web system. Sport courts.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Representação do modelo *Scrum* 24
Figura 2 – Adaptação do modelo *Scrum* para o presente projeto 25
Figura 3 – Modelo de Caso de uso, Cenário de usuário 28
Figura 4 – Modelo de Caso de uso, Cenário da arena 29
Figura 5 – Modelo de Caso de uso, Cenário do agendamento 30
Figura 6 – Primeira etapa Cadastro da arena, dados da arena 32
Figura 7 – Segunda etapa Cadastro da arena, dados de localização 32
Figura 8 – Terceira etapa Cadastro da arena, dados do administrador 33
Figura 9 – Cadastro de cliente 33
Figura 10 – Tela de login 34
Figura 11 – Dashboard da arena 35
Figura 12 – Dashboard da arena, Visão do funcionário 35
Figura 13 – Tela de Gerenciamento de Quadras da Arena 36
Figura 14 – Formulário de Cadastro de uma quadra 37
Figura 15 – Detalhes de uma quadra. 37
Figura 16 – Tela de Gerenciamento de horários da arena 38
Figura 17 – Detalhar horário 39
Figura 18 – Filtragem de horário pelo código do agendamento 39
Figura 19 – Atualização de status 40
Figura 20 – Tela inicial do cliente, Listagem de arenas 40
Figura 21 – Tela inicial do cliente, Adaptada ao *smartphone* 41
Figura 22 – Listagem de quadras da arena 42
Figura 23 – Listagem de horários por quadra 42
Figura 24 – Verificação de Usuário logado 43
Figura 25 – Formulário de Agendamento de horário 44
Figura 26 – Ambiente da Interface de Programação de Aplicações (API) e do Banco de dados 44
Figura 27 – Ambiente de Produção da arena 45
Figura 28 – Ambiente de Produção do cliente 45

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparativo entre os Trabalhos relacionados e o Presente trabalho 23
Quadro 2 – Requisitos Funcionais 27
Quadro 3 – Requisitos Não Funcionais 27

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Interface de Programação de Aplicações
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*
JSON	*JavaScript Object Notation*
SGBD	Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados
SIG	Sistemas de Informação e Gerenciamento
SQL	*Structured Query Language*
SSR	*Server Side-Rendenring*
UFCG	Universidade Federal de Campina Grande
UI	*User Interface*

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 13

1.1 Problematização 13

1.2 Justificativa 14

1.3 Objetivos 15

1.3.1 Objetivo geral 15

1.3.2 Objetivos específicos 15

1.4 Contribuição 15

1.5 Organização do trabalho 15

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 16

2.1 Desenvolvimento de software 16

2.2 Sistema de informação e gerenciamento 16

2.3 Desenvolvimento web 17

2.3.1 *Back-end* 17

2.3.2 *Front-end* 17

2.4 Gerenciamento de arenas esportivas 18

2.5 Tecnologias utilizadas 18

2.5.1 React 18

2.5.2 Next 18

2.5.3 Banco de dados relacional 19

2.5.4 PostgreSQL 19

2.5.5 *NestJS* 19

3. TRABALHOS RELACIONADOS 21

3.1 Desenvolvimento de software: WebArena 21

3.2 Mais Esportes: Gerenciamento de quadras poliesportivas 21

3.3 Sistema para Controle de Horários em Quadras Esportivas 21

3.4 Sistema mobile de agendamento de horários para uso do complexo esportivo da UFCG 22

3.5 ISport: Um aplicativo para aluguel e gerenciamento de quadras esportivas 22
3.6 Comparação com os trabalhos relacionados 23
4. METODOLOGIA 24
5. O CONNECT SPORT 26
5.1 Elicitação de requisitos 26
5.1.1 Requisitos funcionais 26
5.1.2 Requisitos não funcionais 26
5.2 Modelagem do sistema 27
5.2.1 Cenário do usuário 28
5.2.2 Cenário da arena 29
5.2.3 Cenário do agendamento 30
5.3 Implementação 31
5.3.1 Cadastro de arenas e usuários 31
5.3.2 Login de usuário 34
5.3.3 Dashboard arena 34
5.3.4 Gerenciamento de quadras 35
5.3.5 Gerenciamento de horários 37
5.3.6 Aplicação cliente 40
5.3.7 Agendamento de horários 41
5.4 Implantação do sistema 42
5.4.1 Implantação *back-end* 43
5.4.2 Implantação *front-end* 43
6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 46
6.1 Contribuições 46
6.2 Limitações 46
6.3 Trabalhos futuros 47
REFERÊNCIAS 48
APÊNDICE A. ROTEIRO DE PERGUNTAS - ELICITAÇÃO DE REQUISITOS . 50

1 INTRODUÇÃO

Segundo Massonetto, Nicolete e Henrique (2021), na maioria das organizações está presente a tecnologia, um item importante para haver êxito e rapidez no desenvolvimento das atividades desempenhadas por essas organizações. Essa assertiva ressalta a influência abrangente da tecnologia. Segundo Farias, Silva e Cunha (2014) a tecnologia se mostrou benéfica em diversos setores, e eles ressaltam que ela propicia a automatização de diversas tarefas. "Com essa inovação da tecnologia, podem-se criar ferramentas poderosas capazes de transformar diversos processos manuais e burocráticos, em simples processos automatizados, de forma rápida, consistente e seguros" (Massonetto; Nicolete; Henrique, 2021).

Ainda de acordo com Massonetto, Nicolete e Henrique (2021), a prática de esporte é recomendada por qualquer profissional de medicina. Nesse contexto, a prática esportiva emerge como um cenário no qual a tecnologia pode ter influência. Moura (2020) menciona que houve um aumento de 29% no número de brasileiros que praticam atividades físicas regularmente, o que mostra um interesse na busca por atividade física; neste contexto, a utilização de quadras esportivas como espaços de lazer ilustra potencial relevância na aplicação de estratégias inovadoras para a gestão desses ambientes.

À medida que a demanda por locais destinados à prática de esporte aumenta, surge a necessidade de implementar soluções tecnológicas para o agendamento de horários, buscando uma experiência eficiente e satisfatória para os praticantes de esportes e para os gestores desses espaços.

Diante desse contexto, o presente trabalho propõe a construção de um software dedicado ao gerenciamento e agendamento de horários em arenas esportivas privadas, o *Connect Sport*[1].

1.1 Problematização

Como já mencionado anteriormente, houve um aumento de aproximadamente 29% no número de brasileiros em busca de práticas de atividades físicas e esportivas, indicando estatisticamente que a procura pelas práticas de exercícios vem aumentando consideravelmente.

Visando atender esse público, surgem as quadras esportivas, estabelecimentos privados em que são disponibilizados horários para aluguel das quadras. Com o aumento da procura

[1] Disponível online em: https://connectsport.vercel.app/. A aplicação do cliente pode ser acessada no seguinte link: https://connect-sport-client.vercel.app/

por quadras esportivas, pode acontecer de os proprietários não terem acesso às ferramentas tecnológicas necessárias para gerenciá-las (Massonetto; Nicolete; Henrique, 2021).

Assim, destaca-se a importância de implementar sistemas de gerenciamento para as arenas esportivas, capazes de atender às demandas dos gestores desses espaços, proporcionando-lhes recursos de gerenciamento e o agendamento de horários. No tocante às pessoas que buscam essas arenas para a prática do esporte, há demanda por uma experiência de agendamento mais direta, que não necessite de uma comunicação direta com algum representante da arena para realização do agendamento e a necessidade dos administradores dessas arenas por um sistema que ajude a gerenciar suas quadras e horários agendados. Nesse contexto, a implementação de sistemas de agendamento on-line se mostra uma solução para atender às necessidades dos clientes e dos proprietários das arenas esportivas.

1.2 Justificativa

Segundo Massonetto, Nicolete e Henrique (2021), a prática de esporte é recomendada por qualquer profissional de medicina; os autores ainda destacam que, para as arenas consultadas em seu trabalho, não ser possível, verificar facilmente os horários disponíveis para agendamento dos espaços para a prática de esportes. Isso mostra a necessidade de um sistema que permita às pessoas agendarem horários, de modo que elas possam alugar as quadras para a sua prática esportiva.

Do mesmo modo, faz-se por necessário um sistema que facilite a gerência dessas arenas, com atividades como administração de horário, gerenciamento de funcionários e informações de clientes que frequentam o estabelecimento. Essa percepção é reafirmada por Massonetto, Nicolete e Henrique (2021): “os proprietários também não têm um sistema para ofertar os horários disponíveis, material esportivo que vendem”.

Portanto, há necessidade de um sistema de gerenciamento e agendamento para arenas esportivas. Tal solução atende à demanda das pessoas que buscam a prática do esporte, alinhadas às recomendações médicas, como pode otimizar a gestão das arenas, proporcionando uma experiência mais eficiente para os usuários e para os proprietários das arenas. O desenvolvimento de um sistema abrangente e integrada pode contribuir tanto para a promoção da saúde e bem-estar da população, como para o sucesso e sustentabilidade dos negócios ligados ao universo esportivo.

1.3 Objetivos

O presente trabalho visa desenvolver um sistema web, para facilitar a comunicação entre os proprietários de arenas esportivas e os clientes que desejam realizar a prática do esporte.

1.3.1 Objetivo geral

O objetivo geral é desenvolver um sistema web que permita o gerenciamento das arenas esportivas (pelos proprietários e/ou gerentes) e o agendamento de horários por parte dos clientes.

1.3.2 Objetivos específicos

Para a realização do objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram elencados:

- Realizar o levantamento de requisitos com proprietários e/ou gerentes de arenas esportivas;
- Construir o *back-end* da plataforma;
- Construir o *front-end* da plataforma;
- Realizar implantação da plataforma, disponibilizando-a para utilização (em fase de testes).

1.4 Contribuição

O presente trabalho apresenta dois sistemas web que objetivam o gerenciamento e o agendamento de horários em arenas esportivas privadas que oferecem seu espaço para a utilização do público, visando a prática de esportes em suas diferentes modalidades.

1.5 Organização do trabalho

O presente trabalho é organizado conforme a seguir. No Capítulo 2, são apresentados os conceitos necessários ao entendimento do trabalho e uma visão geral das tecnologias utilizadas no desenvolvimento da plataforma *Connect Sport*. No Capítulo 3, apresentam-se os trabalhos relacionados a esta pesquisa. O Capítulo 4 retrata a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho. No Capítulo 5 é contemplada a abordagem construída ao longo deste projeto. Por fim, no Capítulo 6 as conclusões e prospectos de trabalhos futuros são apresentados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, serão apresentados os tópicos necessários para a compreensão do presente trabalho, bem como as ferramentas utilizadas para o seu desenvolvimento. A Seção 2.1 apresenta o conceito desenvolvimento de software; por sua vez, o conceito de Sistema de informação e gerenciamento está na Seção 2.2; Desenvolvimento web é tratado na Seção 2.3 sendo *Back-end* na Seção 2.3.1 e *Fron-end* na Seção 2.3.2; e na Seção 2.4, o tema é gerenciamento de arenas esportivas; por fim, as tecnologias utilizadas são mostradas na Seção 2.5.

2.1 Desenvolvimento de software

Para o desenvolvimento de um software profissional e consistente é importante seguir técnicas que apoiem o seu desenvolvimento, de modo que este consiga atender às demandas exigidas. Para isso, surgiu a Engenharia de Software (Sommerville, 2018).

Segundo Sommerville (2018, p. 5) "A engenharia de software se destina a apoiar o desenvolvimento de software profissional [...] Ela inclui técnicas que apoiam desde a especificação do projeto até a evolução do software". Desse modo, utilizando as técnicas da engenharia de software é possível construir um sistema de informação consistente e profissional. Ele Também destaca as etapas seguidas para o desenvolvimento do software, sendo elas a análise e definição de requisitos, o projeto do sistema de software, a implementação e o teste de unidade, a integração e teste do sistema e a operação e manutenção do software, sendo assim etapas para o desenvolvimento do software.

2.2 Sistema de informação e gerenciamento

Segundo Isernhagen e Martins (2014), os Sistemas de Informação e Gerenciamento (SIG) dão suporte às funções de planejamento, controle e organização de uma empresa, fornecendo informações seguras e em tempo hábil, para a tomada de decisão. Eles também afirmam que um sistema de informação terá melhor controle de horários livres e mercados. Considerando o contexto tratado no presente trabalho, o uso de um SIG tem potencial para tornar a visualização e procura por horários mais prática pelos responsáveis pelas arenas esportivas; e, os clientes, terão mais facilidade para agendar um horário para a prática do esporte.

Segundo Sommerville (2018, p. 166), os sistemas de informação podem ser sistemas web, cuja interface com o usuário é acessada por meio de um navegador. Um sistema web é uma

aplicação ou conjunto de serviços que opera na web, proporcionando aos usuários a capacidade de realizar tarefas, obter informações e interagir por meio de um navegador web (Roveda, 2020), exatamente como o sistema esperado para o presente projeto.

2.3 Desenvolvimento web

De acordo com Santiago *et al.* (2020), o desenvolvimento web pode ser definido como a construção, criação e manutenção de um site que será disponibilizado na web. Eles também afirmam que o desenvolvimento web é normalmente envolvido por duas camadas, o *front-end*, sendo esse o código que interage com o cliente por intermédio de um navegador, e o *back-end*, que é executado do lado do servidor e executa as lógicas de negócio na aplicação.

2.3.1 *Back-end*

Um sistema web é geralmente estruturado utilizando duas camadas, sendo uma delas o *back-end*, como definido por Souza, Lima e Caridade (2022), o *back-end* é a espinha dorsal do aplicativo ou programa, a engrenagem invisível que permite seu funcionamento sem o envolvimento direto do usuário.

Essa camada, essencialmente, constitui o cérebro por trás da interface, onde os processos complexos acontecem e os dados são processados para fornecer as funcionalidades visíveis ao usuário na camada *front-end*. "O *back-end* também é chamado de camada de acesso a dados de software ou hardware e inclui qualquer funcionalidade que precise ser acessada e navegada por meios digitais." (Souza; Lima; Caridade, 2022).

2.3.2 *Front-end*

A segunda camada aplicada no desenvolvimento é a camada do *front-end* sendo responsável por apresentar ao usuário toda a interface visual com a qual ele interage. De acordo com Souza, Lima e Caridade (2022) os usuários interagem diretamente com vários aspectos do *front-end* de um programa, isso inclui dados inseridos por eles, botões, programas e outros recursos.

Souza, Lima e Caridade (2022) também afirmam que o *front-end* é a camada mais focada na experiência do usuário e interface de usuário, onde a interação com o usuário de sistemas de informação é maior, assim auxiliando o usuário a utilizar o sistema.

2.4 Gerenciamento de arenas esportivas

Segundo Lopes, Silva e Braga (2015), a gestão de quadras esportivas feita de forma manual é sujeita a falhas. Eles também afirmam que, com isso, não é possível manter um histórico em banco de dados das reservas de quadras utilizadas pela população. Essa abordagem manual dificulta a organização das reservas e pode resultar em erros de agendamento e sobreposições de horários, prejudicando a experiência dos usuários e impactando a eficácia da administração das instalações esportivas.

2.5 Tecnologias utilizadas

Para o desenvolvimento do *Connect Sport*, foram selecionados tecnologias voltadas para o desenvolvimento web, que possibilitassem a construção de um sistema web.

2.5.1 React

O *React*[2] é uma biblioteca *JavaScript* voltada para o desenvolvimento de interfaces de usuário - *User Interface* (UI) - interativas e dinâmicas. Ela é uma biblioteca de código aberto criada pelo *Facebook* (atual *Meta*), muito utilizada para criar aplicações web e *mobile*.

Segundo Lins (2019), o *React* pode ser utilizado para o desenvolvimento de aplicações web e *mobile*. Ele também afirma que a biblioteca é capaz de manipular elementos visuais e criar componentes reutilizáveis.

Muitas empresas utilizam essa biblioteca no desenvolvimento de suas aplicações, conforme afirmado por Logen (2023), que cita empresas como Netflix, Airbnb, American Express, WhatsApp, eBay e Instagram. Este uso em diferentes soluções de empresas de diferentes ramos mostra a versatilidade da biblioteca, utilizada em diversas empresas de diferentes ramos.

2.5.2 Next

Segundo Souza, Lima e Caridade (2022), o *Next*[3] é um *framework* para *React* que oferece uma estrutura básica para projetos *front-end*. Eles afirmam que o *Next* facilita o desenvolvimento de aplicações web, com *React* e auxilia na escalabilidade e desempenho da aplicação.

De acordo com Clemente (2023), o *Next.js* é uma ferramenta poderosa para desenvolve-

[2] Mais informações sobre a biblioteca React, podem ser encontrado em: https://react.dev/
[3] Mais informações sobre o *framework Next*, podem ser encontrado em: https://nextjs.org/

dores(as) *React*. Sua estrutura pré-configurada e recursos como o *Server Side-Rendenring* (SSR) e o roteamento automático facilitam o desenvolvimento de aplicações web de forma mais rápida e eficiente.

Um dos principais benefícios do Next é o roteamento por meio de SSR, secgundo Vercel (2024), que renderiza boa parte da interface da aplicação no lado do servidor. Essa funcionalidade permite que o navegador receba toda a parte visual já pré-carregada, facilitando o seu acesso e experiência de usuário.

2.5.3 Banco de dados relacional

Segundo Oliveira *et al.* (2018), o banco de dados relacional é todo banco de dados cujo armazenamento é realizado com base na relação entre tabelas. Além disso, eles também relatam que cada relação é composta de tuplas (ou registros) e atributos (ou colunas). Cada registro na tabela é identificado por um campo-chave que contém um valor único.

Nesse contexto, para trabalhar com bancos de dados relacionais é preciso ser utilizada uma linguagem que possa manipular esse tipo de banco de dados. Assim, ainda de acordo com Oliveira *et al.* (2018), existe a linguagem *Structured Query Language* (SQL), que é a linguagem padrão para trabalhar com banco de dados relacionais. Com essa linguagem é possível utilizar os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) e realizar as operações necessárias.

2.5.4 PostgreSQL

Existem vários SGBD, um deles é o *PostgreSQL*, "O POSTGRESQL foi pioneiro em muitos conceitos orientado a objeto que agora estão se tornando disponíveis em alguns bancos de dados comerciais." (Bonfioli, 2006).

Ainda considerando Bonfioli (2006), o *PostgreSQL* é considerado o mais avançado banco de dados de código aberto disponível; ele oferece controle de concorrência multiversão, suportando praticamente todas as construções do SQL.

2.5.5 *NestJS*

O *NestJS*[4] é um *framework* utilizado para a construção de aplicações *back-end* utilizando *Typescript*. Segundo Souza, Lima e Caridade (2022), o *NestJS* é um *framework* utilizado para o

[4] Mais informações sobre o *framework* Nest, podem ser encontrado em: https://nestjs.com/

desenvolvimento de aplicações do lado do servidor. Eles também afirmam que o *NestJS* vem com padrões de código pré-definidos que devem ser seguidos na hora de desenvolver, e, além disso, conta com uma variedade de ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de aplicações complexas e escaláveis.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Neste capítulo, serão apresentados trabalhos relacionados ao tema de pesquisa do presente trabalho.

3.1 Desenvolvimento de software: WebArena

Dezan e Incerti (2015) desenvolveram um sistema web para gerenciamento de reserva de quadras esportivas para um estabelecimento da cidade de Cascavel-PR. Os autores fizeram o levantamento de requisitos com o estabelecimento buscando satisfazer as necessidades do mesmo, e, a partir do levantamento de requisitos, desenvolveram o software.

Nota-se semelhança entre o *WebArena* e o presente trabalho (*Connect Sport*), ao realizar levantamento de requisitos com um estabelecimento que oferece aluguel de quadras esportivas e apresentar uma solução de gerenciamento dessas quadras, focando em auxiliar o gerenciamento dessas arenas e facilitar os agendamentos de horários.

3.2 Mais Esportes: Gerenciamento de quadras poliesportivas

Lopes, Silva e Braga (2015) criaram um sistema para auxiliar no agendamento de quadras públicas do Distrito Federal. Os autores identificaram que para realizar o agendamento em uma quadra esportiva as pessoas tinham que se locomover para um centro de administração regional, para assim, verificar os horários disponíveis nos centros esportivos públicos e, a partir daí, agendarem seu horário.

Diante disso, construíram um sistema web com foco na verificação e agendamento de horários em quadras públicas da região.

O trabalho de Lopes, Silva e Braga (2015) se assemelha com o presente trabalho ao desenvolver o sistema como uma plataforma web. Essa abordagem torna o sistema mais acessível, sendo necessário apenas um navegador web e conexão com a internet para o gerenciamento e o agendamento.

3.3 Sistema para Controle de Horários em Quadras Esportivas

Isernhagen e Martins (2014) elaborou um sistema de gestão de horários destinado a quadras esportivas, direcionado especialmente a estabelecimentos de natureza privada. Foram

desenvolvidas duas aplicações separadas, sendo uma aplicação web, para os estabelecimentos privados e uma aplicação *mobile*, para os clientes dos estabelecimentos. Os autores desenvolveram os sistemas de modo que as aplicações se comunicassem por meio um servidor separado utilizando os protocolos de comunicação *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) passando informações no formato *JavaScript Object Notation* (JSON) para serem tratados nas aplicações.

Bem como o trabalho de Isernhagen e Martins (2014), o presente trabalho também cria duas aplicações, uma para ser acessada pelos gestores e/ou proprietários de arenas esportivas e uma para ser acessada pelos clientes dessas arenas, que se comunicam por meio de uma API hospedada na web.

3.4 Sistema mobile de agendamento de horários para uso do complexo esportivo da UFCG

Pereira (2023) lidou com a demanda de gerenciamento de horários do complexo esportivo da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). O autor observou que para realizar o agendamento de horários era necessário o deslocamento até a administração do complexo esportivo ou então realizar o agendamento via *WhatsApp*. Nesse sentido, Pereira (2023) destaca que realizar o agendamento presencialmente é uma experiência desconfortável para os dias atuais, pois é necessário deslocar-se até a secretaria do complexo para realizar o agendamento, ou ainda, aguardar um atendimento via *WhatsApp*.

Levando isso em consideração, Pereira (2023) desenvolveu um aplicativo *mobile*, para o sistema operacional *Android*, de modo que esse sistema atendesse a diferentes tipos de usuários, servidores, público interno à instituição e público externo à instituição. Assim, foi criado um aplicativo que apresentasse os dias e horários disponíveis para uso dos diferentes públicos que usam a quadra.

Bem como o trabalho de Pereira (2023) o presente trabalho também cria um sistema que atenda aos usuários que estão presentes no ambiente das arenas esportivas; nesse caso, os administradores e funcionários das arenas, e os clientes que reservam horários.

3.5 ISport: Um aplicativo para aluguel e gerenciamento de quadras esportivas

Massonetto, Nicolete e Henrique (2021) criaram um protótipo de sistema web e *mobile* para um sistema de agendamento de horários para arenas esportivas. Nesse trabalho, além do

desenvolvimento do protótipo do sistema planejado pelos autores, também foi feito um estudo de caso de uso, representando o modo como o sistema deveria funcionar de acordo com cada ator que influencia no sistema.

Nota-se uma semelhança com o presente trabalho, dado que após a realização do levantamento dos requisitos, modelou-se um diagrama de caso de uso representando o funcionamento do sistema.

3.6 Comparação com os trabalhos relacionados

O Quadro 1 apresenta um comparativo entre o presente trabalho e os trabalhos relacionados.

Quadro 1 – Comparativo entre os Trabalhos relacionados e o Presente trabalho

	Visa o agendamento de horário	Visa agendamento feito pelo cliente	Ambientes separados para cliente e arena	Sistema web em todos ambientes
Desenvolvimento de software: WebArena	x			x
Mais Esportes: Gerenciamento de quadras poliesportivas	x	x		x
Sistema para Controle de Horários em Quadras Esportivas	x	x	x	
Sistema mobile de agendamento de horários para uso do complexo esportivo da UFCG	x	x		
ISport: Um aplicativo para aluguel e gerenciamento de quadras esportivas	x	x	x	
Connect Sport	x	x	x	x

Fonte: Autoria Própria (2023)

4 METODOLOGIA

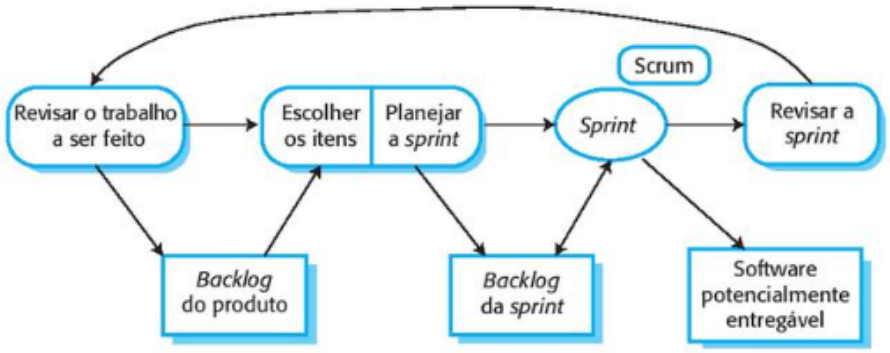
Neste capítulo, apresenta-se a metodologia adotada para o desenvolvimento do sistema *Connect Sport*. Foram seguidos os passos do ciclo de vida de um software, que é faseado, de modo que após sua conclusão tenha-se um software desenvolvido Sommerville (2018, p. 33). Ele destaca essas fases sendo: a análise e definição de requisitos, o projeto do sistema de software, a implementação e o teste de unidade, a integração e teste do sistema e a operação e manutenção do mesmo.

Para iniciar o processo, foi realizado um planejamento detalhado, seguido pelo levantamento de requisitos junto às arenas esportivas privadas na cidade de Pau dos Ferros-RN. Este estágio foi importante para entender as necessidades específicas dos proprietários e funcionários dos estabelecimentos e dos usuários finais (clientes que reservam horários para a prática de esportes).

Com base nos requisitos elicitados e na análise da problemática apresentada no Capítulo 1, foi adotada uma abordagem ágil para o desenvolvimento do sistema *Connect Sport*. Assim, foi utilizada como base a metodologia ágil *Scrum*. De acordo com Sommerville (2018, p. 69), o *Scrum* se concentra em proporcionar uma estrutura para a organização ágil do projeto e não impõe o uso de prática de desenvolvimento específica, o que permite integrar rapidamente as funcionalidades e responder de forma flexível às mudanças de requisitos e necessidades dos usuários.

Sommerville (2018, p. 69) também ressalta que a metodologia *Scrum* é separada em *sprints*, divisões de tempo quinzenais, em que cada período tem objetivos e funcionalidades a serem entregues para agregar ainda mais valor ao sistema. O modelo de desenvolvimento *Scrum* pode ser visualizado na Figura 1

Figura 1 – Representação do modelo *Scrum*



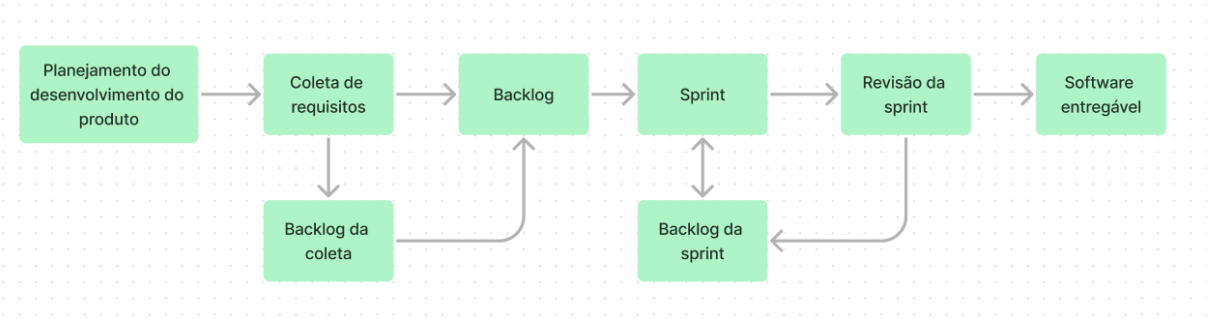
Fonte: Sommerville (2018).

Durante a fase de planejamento de cada *Sprint* foi revisada cada funcionalidade a ser nela implementada.

- Primeira *sprint*: desenvolvimento da base do projeto no *back-end*, *front-end* e criação do banco de dados. Implementação de funcionalidades de cadastro de usuário e de arena. Além disso, foi implementada a funcionalidade de *login* dos usuários no sistema;
- Segunda *sprint*: desenvolvimento das funcionalidades relacionadas às arenas esportivas. Criação dos cadastros das quadras. Implementação do cadastro de funcionários das arenas. Desenvolvimento da interface gráfica da lista de agendamentos das arenas;
- Terceira *sprint*: início do desenvolvimento da aplicação *front-end* do cliente. Criação do fluxo de agendamento de horário por parte do cliente. Desenvolvimento do sistema de troca de dados em tempo real entre as aplicações do cliente e da arena;
- Quarta *sprint*: desenvolvimento do sistema de tipos de perfis e permissões de usuários. Desenvolvimento do sistema de relatórios das mensais das arenas;

Para o presente trabalho foi realizada uma adaptação da metodologia *Scrum*, de modo que ficasse mais adequada para o desenvolvimento do sistema. Essa adaptação pode ser visualizada na Figura 2.

Figura 2 – Adaptação do modelo *Scrum* para o presente projeto



Fonte: Autoria própria (2023)

5 O CONNECT SPORT

Neste capítulo, será apresentada uma visão geral do desenvolvimento do sistema *Connect Sport*, abordando desde o processo de elicitação de requisitos (Seção 5.1) até a fase de desenvolvimento e implantação dos sistemas web (Seção 5.4).

5.1 Elicitação de requisitos

Para atingir os objetivos mencionados no capítulo 1, realizou-se a elicitação de requisitos com estabelecimentos que trabalhem com aluguel de quadras esportivas. Para isso, contataram-se os estabelecimentos: Arena Sushi Bar[5] e Sertão Paintball[6], ambos tendo seu foco no aluguel de espaços para a prática de esportes.

Durante o processo de elicitação de requisitos, foram conduzidas entrevistas detalhadas com os proprietários e gerentes dos estabelecimentos (as perguntas utilizadas nas entrevistas podem ser encontradas no Apêndice A). Essas entrevistas foram fundamentais para compreender as necessidades específicas dos estabelecimentos em relação ao gerenciamento e agendamento de horários das quadras esportivas.

Além disso, foram realizadas observações diretas das operações dos estabelecimentos, permitindo uma compreensão aprofundada dos fluxos de trabalho e das interações com os clientes. Essa abordagem proporcionou visões que orientaram o desenvolvimento do *Connect Sport*, garantindo que ele atenda às necessidades reais dos usuários finais e ofereça uma solução útil para o gerenciamento de arenas esportivas.

5.1.1 Requisitos funcionais

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram levantados os seguintes requisitos funcionais, disponíveis na Quadro 2.

5.1.2 Requisitos não funcionais

Além dos requisitos funcionais, também foram levantados requisitos não funcionais (Quadro 3). De acordo com Sommerville (2018, p. 91) os requisitos não funcionais são aqueles

[5] Mais informações sobre a Arena Sushi Bar, podem ser encontradas on-line: https://www.instagram.com/arenasushibar/

[6] Mais informações sobre o Sertão Paintball, podem ser encontradas on-line: https://www.instagram.com/sertaopaintball/

Quadro 2 – Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro das arenas esportivas e do administrador da arena ao mesmo tempo.
RF02	O administrador da arena pode cadastrar usuários com o perfil de funcionário.
RF03	O administrador poderá cadastrar, listar, editar e excluir as quadras da arena e os horários em que ela pode funcionar.
RF04	O administrador poderá cadastrar os funcionários da arena.
RF05	Ao criar uma quadra, o administrador poderá escolher o valor por hora para o aluguel da quadra.
RF06	O usuário cliente poderá ver uma lista das arenas cadastradas no sistema.
RF07	O cliente poderá visualizar as quadras disponibilizadas pelas arenas.
RF08	O cliente poderá visualizar a disponibilidade de horários de cada uma delas.
RF09	O sistema atualizará automaticamente a lista dos horários marcados pelos clientes.
RF10	O sistema fornecerá informações sobre os ganhos mensais com o aluguel das quadras.
RF11	O cliente poderá realizar o cadastro do cliente.
RF12	O cliente só poderá realizar um agendamento de horário se estiver logado.

Fonte: Autoria própria (2023)

Quadro 3 – Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF01	Todo o sistema deverá ser web, acessível via navegador.
RNF02	Deverá haver duas aplicações, uma para o gerenciamento da arena e outra para o cliente agendar seus horários.
RNF03	Deve haver medidas de segurança para proteger os dados dos usuários, como autenticação de usuário.
RNF04	O sistema deverá realizar atualizações de dados em tempo real.

Fonte: Autoria própria (2023)

que não representam diretamente um serviço específico do sistema para os usuários. Sommerville (2018, p. 91) afirma que eles podem estar relacionados a outras propriedades do sistema como confiabilidade, tempo de resposta e segurança.

5.2 Modelagem do sistema

A modelagem apresenta uma representação visual das funcionalidades do sistema. Assim, optou-se por utilizar a técnica de Diagramas de Casos de Uso. Segundo Sommerville (2018) os casos de uso são uma maneira de descrever as interações entre usuários e um sistema usando modelo gráfico. Ele também afirma que um caso de uso identifica os atores envolvidos em uma interação e nomeia essa interação.

Para a modelagem do caso de uso do sistema foram separados os cenários de casos de

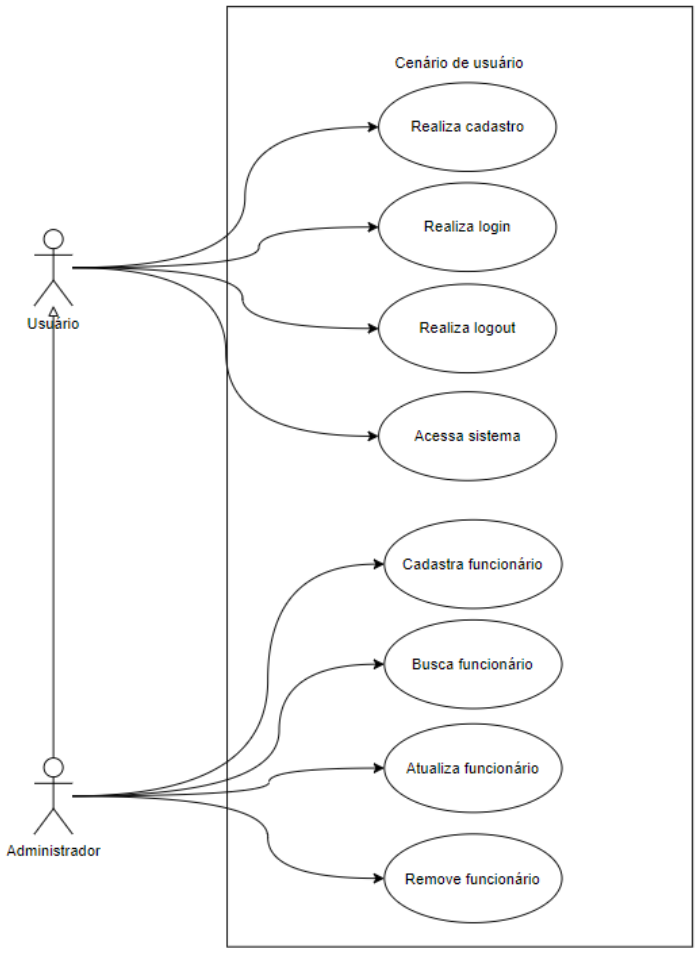
uso, representando cada cenário de utilização do sistema. Foram criados três cenários: o cenário de usuários, cenário da arena e o cenário do agendamento.

5.2.1 Cenário do usuário

Nesse cenário, é exibido as ações dos usuários quanto a acesso ao sistema, que pode ser visualizado na Figura 3. Nela é exibido o ator do usuário, em que ele pode realizar a ações de realizar o cadastro, realizar o login, realizar o logout e acessar o sistema. Nesse cenário, o ator do usuário representa todos os perfis do sistema, o administrador, o funcionário e o cliente.

No caso do usuário administrador, existem ações adicionais que são especificas desse perfil, em relação ao perfil de funcionário. Dessa forma, o administrador da arena pode executar as ações de cadastrar, buscar, atualizar e remover um funcionário.

Figura 3 – Modelo de Caso de uso, Cenário de usuário

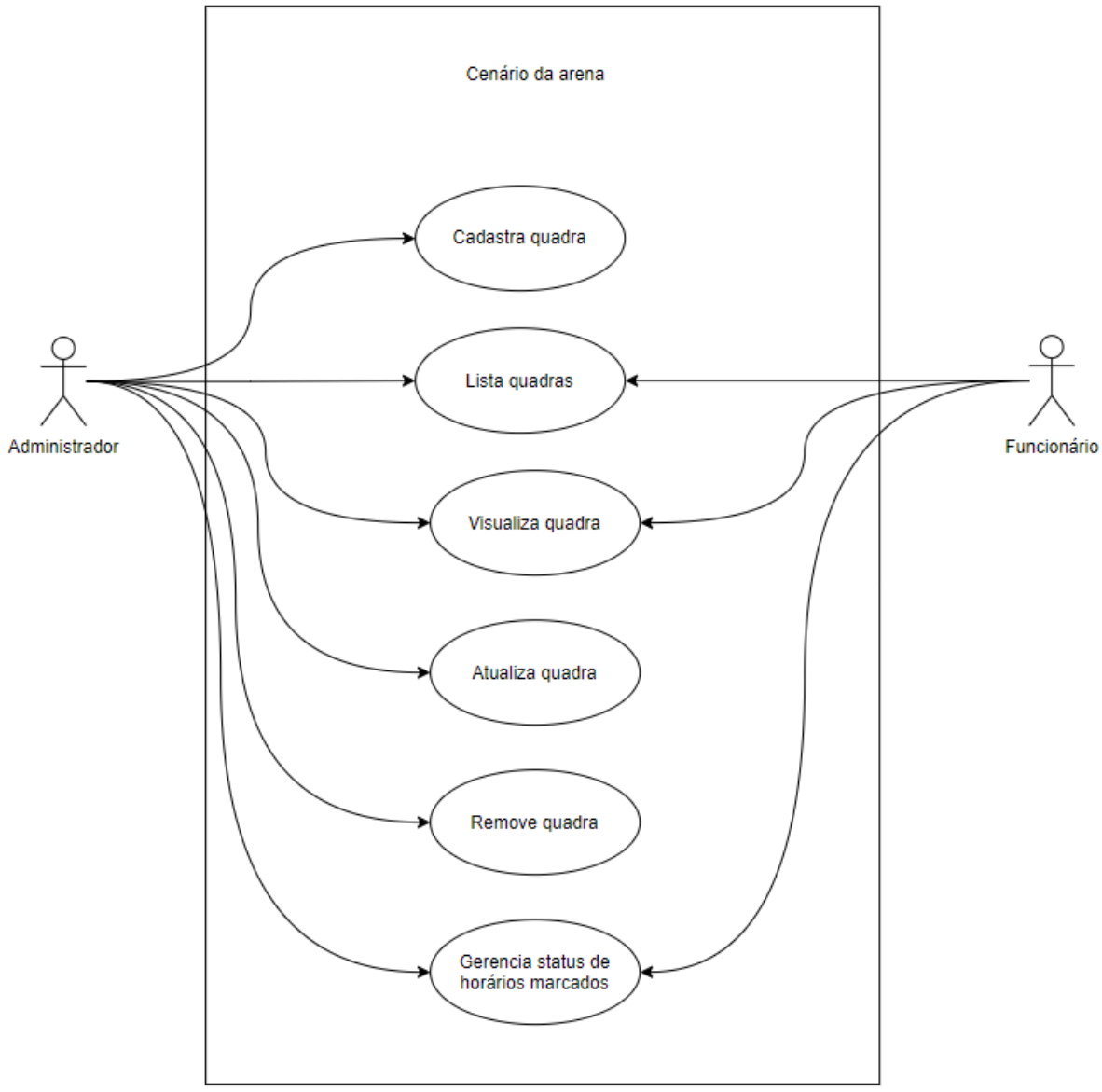


Fonte: Autoria própria (2023)

5.2.2 Cenário da arena

O segundo cenário abordado é o da gestão da arena, em que se explora as funcionalidades destinadas aos atores envolvidos nesse contexto. O diagrama de caso de uso para esse cenário está representado na Figura 4.

Figura 4 – Modelo de Caso de uso, Cenário da arena



Fonte: Autoria própria (2023)

Nesse cenário, destacam-se dois atores: os administradores das arenas e os funcionários. O administrador possui a capacidade de cadastrar as quadras da arena, bem como listar e visualizar detalhes sobre elas. Além disso, pode editar ou excluir quadras conforme necessário.

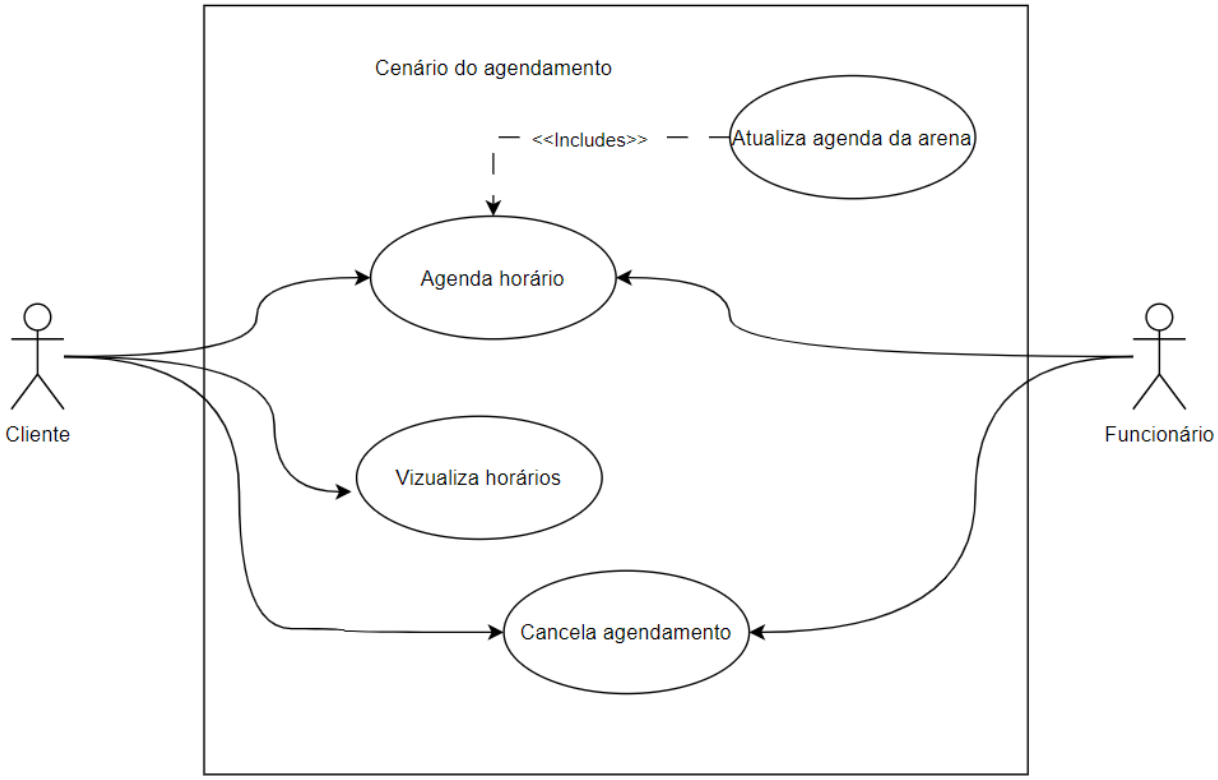
Por outro lado, o funcionário da arena tem permissão para listar todas as quadras perten-

centes à arena e examinar detalhes sobre cada uma delas. Ambos os atores têm a responsabilidade de gerenciar o status de cada horário reservado no sistema.

5.2.3 Cenário do agendamento

O terceiro cenário modelado aborda o processo de agendamento de horários. Nele, são identificados dois atores principais: o cliente e o funcionário. Cada um desses atores desempenha um papel nas diversas etapas envolvidas no agendamento. O diagrama de caso de uso referente a esse cenário está representado na Figura 5.

Figura 5 – Modelo de Caso de uso, Cenário do agendamento



Fonte: Autoria própria (2023)

No contexto do agendamento de horários, tanto o cliente quanto o funcionário desempenham papéis essenciais ao utilizar a funcionalidade de agendamento. Antes de confirmar o agendamento, o sistema é responsável por apresentar aos atores os horários disponíveis, considerando a quadra selecionada e a data desejada para o agendamento.

Além disso, o cliente tem a opção de efetuar o pagamento antecipado, especialmente se a política da arena assim exigir. Da mesma forma, o funcionário consegue gerenciar os status dos agendamentos, podendo cancelar agendamentos realizados conforme necessário. Este controle

sobre os agendamentos permite uma gestão mais eficiente e flexível, atendendo às necessidades tanto dos clientes quanto da equipe operacional da arena.

5.3 Implementação

Nesta etapa, focou-se na transformação dos conceitos abstratos e requisitos específicos em um sistema funcional. O software de gerenciamento e agendamento de horário para arenas esportivas foi desenvolvido utilizando as tecnologias *React*, *Next* e *NestJS*, além de ser adotado o *PostgreSQL* como o banco de dados.

Na fase de implementação, foram desenvolvidas três aplicações distintas para atender às necessidades do sistema de gerenciamento e agendamento de horário para arenas esportivas. Primeiramente, foi criada uma aplicação *backend* API Rest utilizando o *framework* Nest.js. Esta aplicação fornece uma interface de programação robusta e escalável para gerenciar os aspectos relacionados ao sistema, incluindo autenticação de usuários, manipulação de dados das arenas e agendamento de horários. Todas as rotas criadas na API foram desenvolvidas e documentadas por meio do Swagger[7]. Segundo a SmartBear-Software (2024), o Swagger, é uma ferramenta que facilita a documentação de API, gerando uma interface gráfica para interação com a mesma.

Além disso, foram desenvolvidas duas aplicações *frontend* separadas. A primeira aplicação *frontend*[8] é dedicada à arena, proporcionando uma plataforma para ser possível o cadastro e disponibilização das arenas e suas respectivas quadras para aluguel. Esta interface oferece funcionalidades abrangentes, permitindo que os administradores das arenas atualizem informações sobre as quadras, gerenciem disponibilidade e preços, e interajam com os clientes.

Por fim, a segunda aplicação *frontend*[9] foi concebida para os clientes agendarem horários para a prática de esportes nas arenas. Esta interface permite aos usuários visualizarem as quadras disponíveis, selecionarem horários e efetuarem reservas.

5.3.1 Cadastro de arenas e usuários

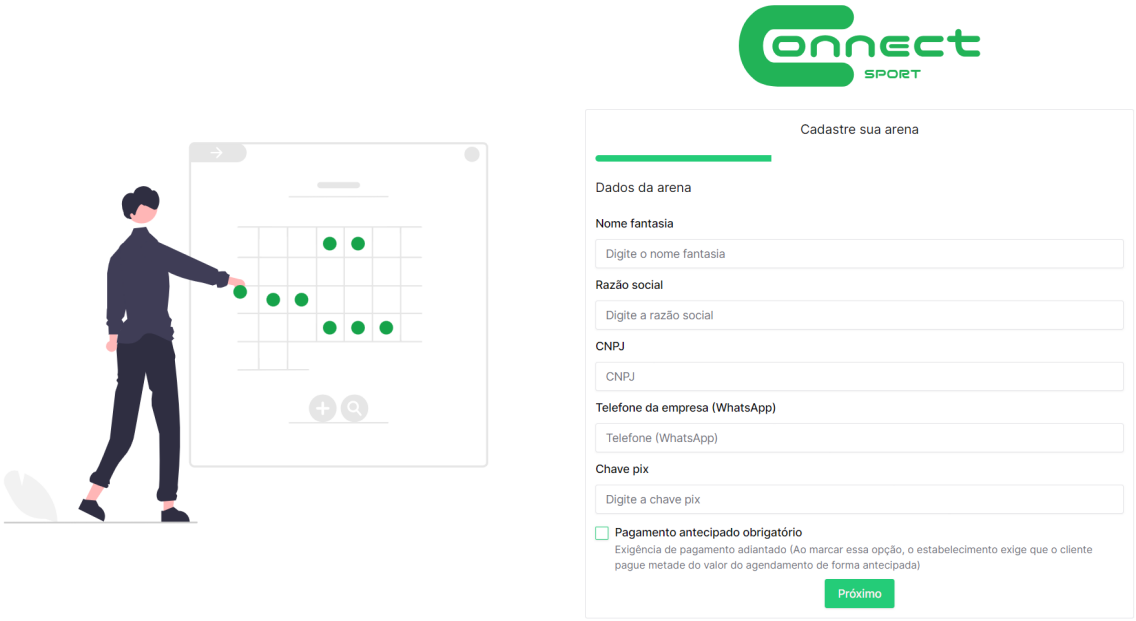
A funcionalidade de cadastro de arenas possibilita que novas arenas esportivas sejam adicionadas ao sistema. Durante o processo de cadastro, os administradores das arenas fornecem informações sobre o estabelecimento. Esses dados são essenciais para garantir a precisão e

[7] Mais informações sobre a ferramenta do swagger, podem ser encontradas on-line: https://swagger.io/
[8] A aplicação da arena pode ser acessada no seguinte link: https://connectsport.vercel.app/
[9] A aplicação do cliente pode ser acessada no seguinte link: https://connect-sport-client.vercel.app/

completude das informações sobre as arenas no sistema.

Nessa funcionalidade, foi criado um formulário divido em seções, onde o usuário administrador fornece informações sobre a arena: endereço, nome fantasia, rasão social, CNPJ, telefone; além de informações sobre o administrador, como nome, apelido, e-mail e senha, criptografada por meio de chaves *hash*. Esse fluxo pode ser visualizado nas Figuras 6, 7 e 8.

Figura 6 – Primeira etapa Cadastro da arena, dados da arena



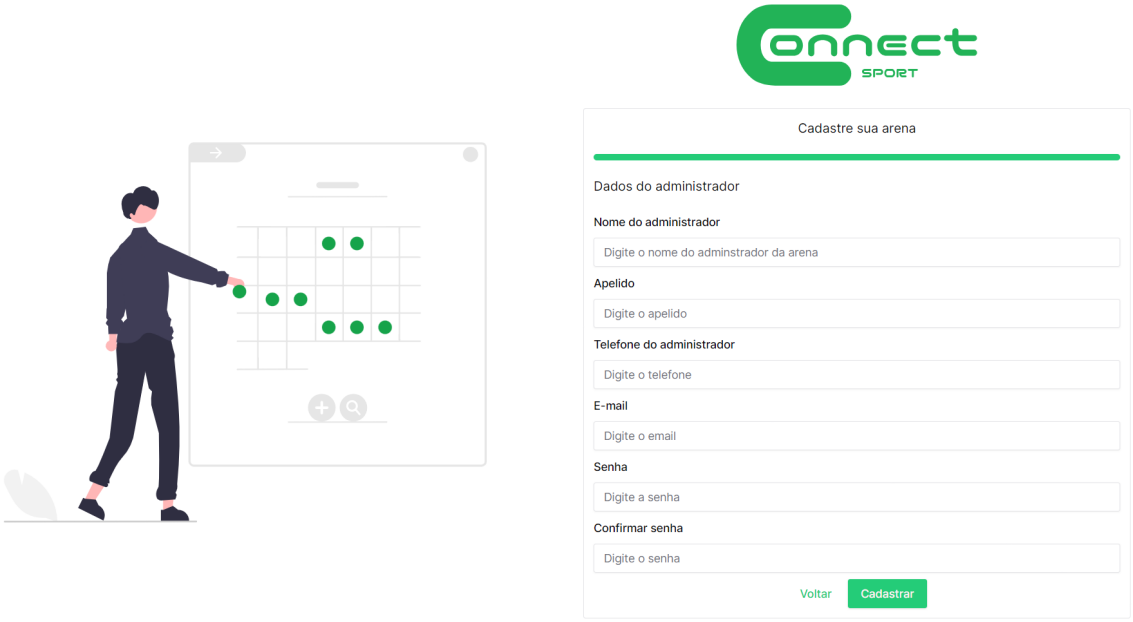
Fonte: Autoria própria (2023)

Figura 7 – Segunda etapa Cadastro da arena, dados de localização



Fonte: Autoria própria (2023)

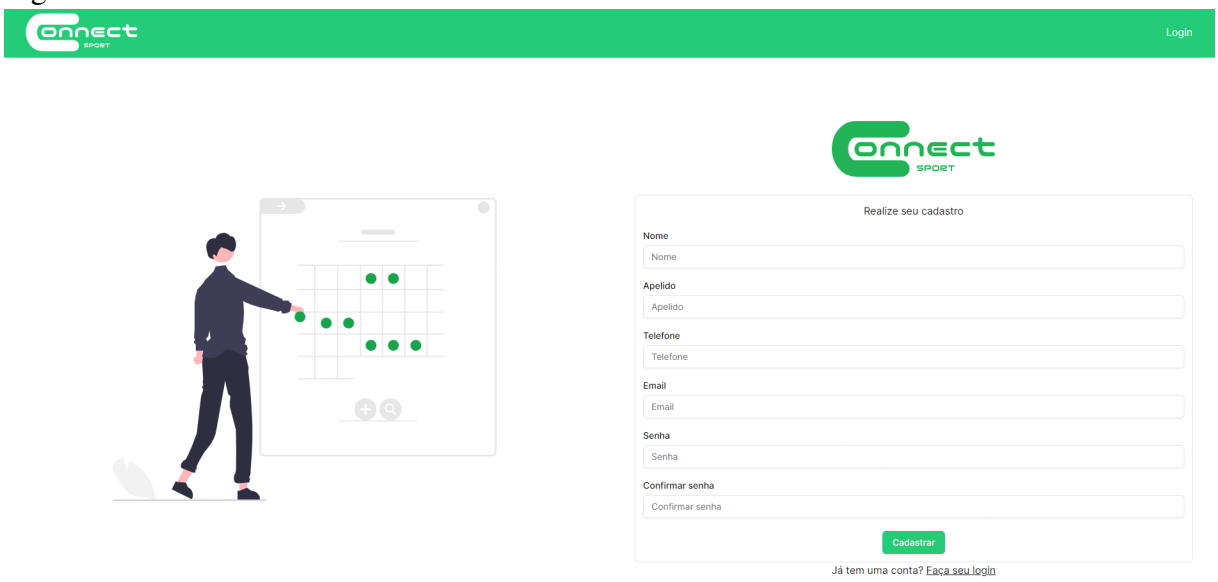
Figura 8 – Terceira etapa Cadastro da arena, dados do administrador



Fonte: Autoria própria (2023)

Na aplicação do cliente também há a funcionalidade de cadastro de usuário. Nessa aplicação, o cadastro tem apenas uma seção, tendo em vista que esta aplicação visa apenas a utilização do usuário. O cadastro de cliente pode ser visto na Figura 9.

Figura 9 – Cadastro de cliente

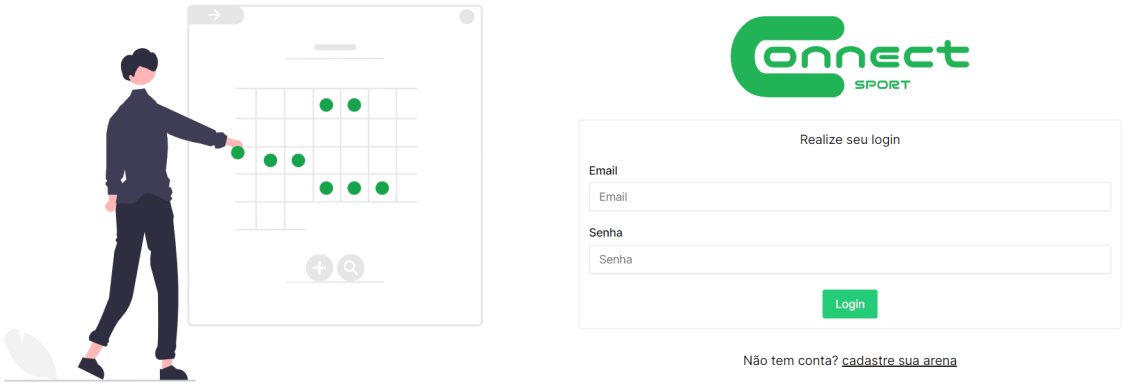


Fonte: Autoria própria (2023)

5.3.2 Login de usuário

Em ambas as aplicações, o *login* foi estruturado da mesma forma. Para a realização do *login*, todos os usuários do sistema - administradores, funcionários ou clientes - podem realizar o *login* por meio do e-mail e senha. A tela de *login* pode ser visualizada na Figura 10.

Figura 10 – Tela de login



Fonte: Autoria própria (2023)

5.3.3 Dashboard arena

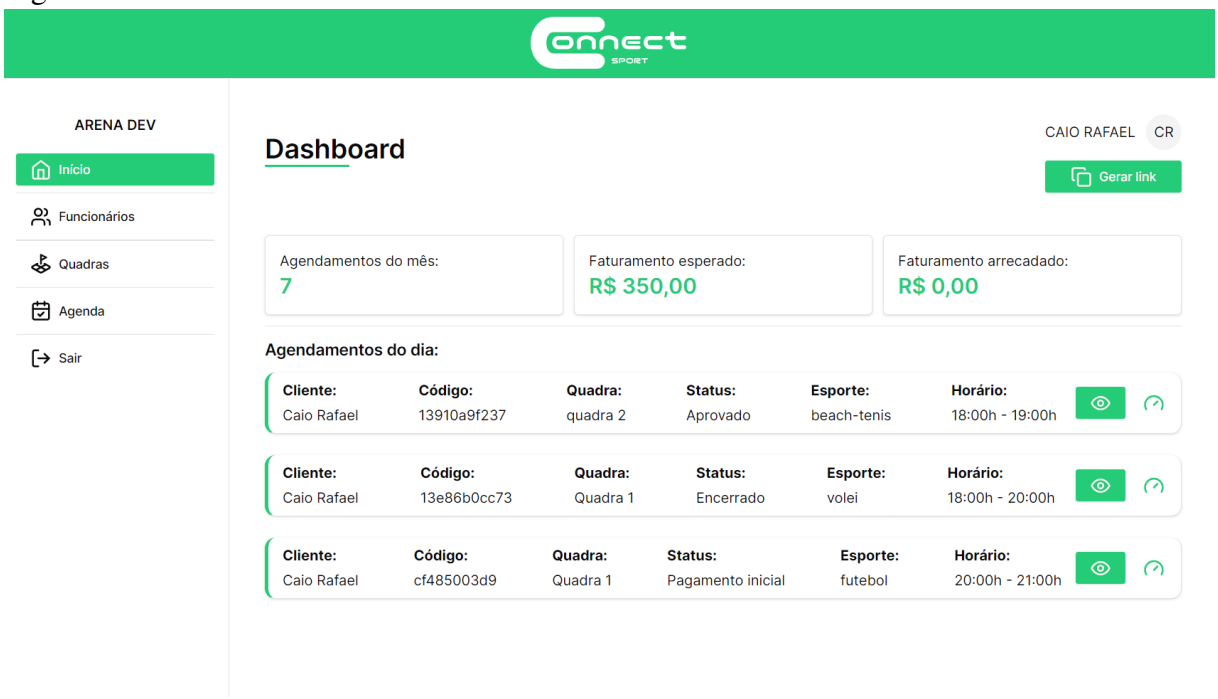
Os usuários do tipo administrador e funcionário, ao entrarem no sistema, são redirecionados para uma tela de *dashboard* na aplicação da arena (Figura 11). Nessa tela, são apresentadas informações sobre o rendimento da arena.

O foco da tela de *dashboard* é ter um informativo sobre a quantidade de agendamentos realizados no mês corrente. Além disso, é exibida uma lista dos agendamentos de horários para o dia corrente em que o usuário está acessando o sistema. Essa tela foi construída focando na facilidade de acesso à informação atualizada dos agendamentos e dos faturamentos da arena.

No *dashboard* há duas visões diferentes para cada perfil de usuário, uma para o administrador (Figura 11) e uma para o funcionário (Figura 12).

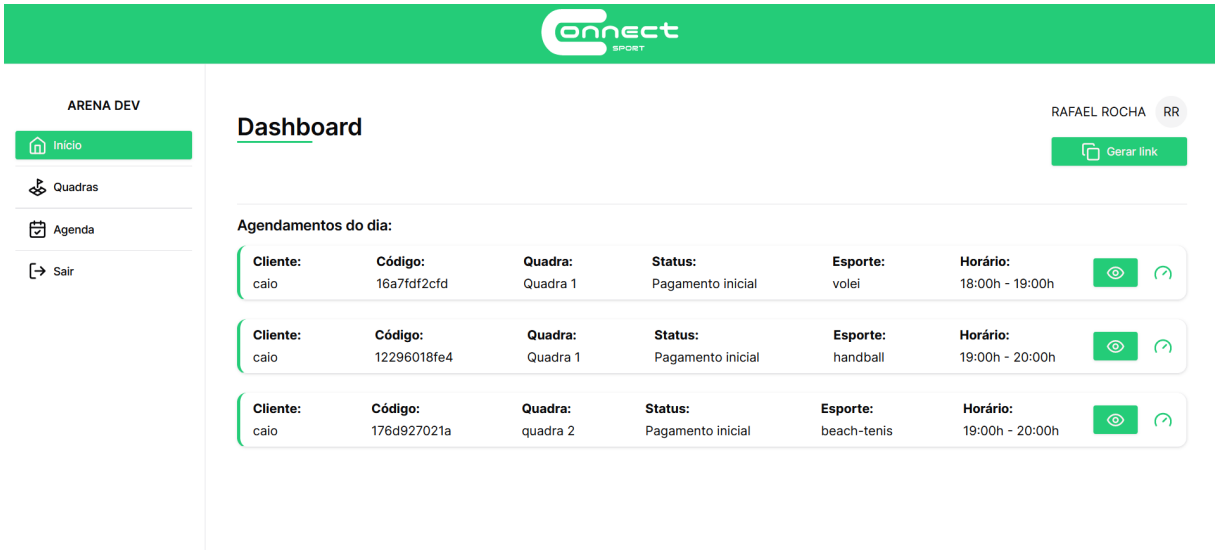
Na visão do funcionário, as informações sobre agendamento e faturamento da empresa não aparecem, assim como algumas opções de página no menu lateral.

Figura 11 – Dashboard da arena



Fonte: Autoria própria (2023)

Figura 12 – Dashboard da arena, Visão do funcionário



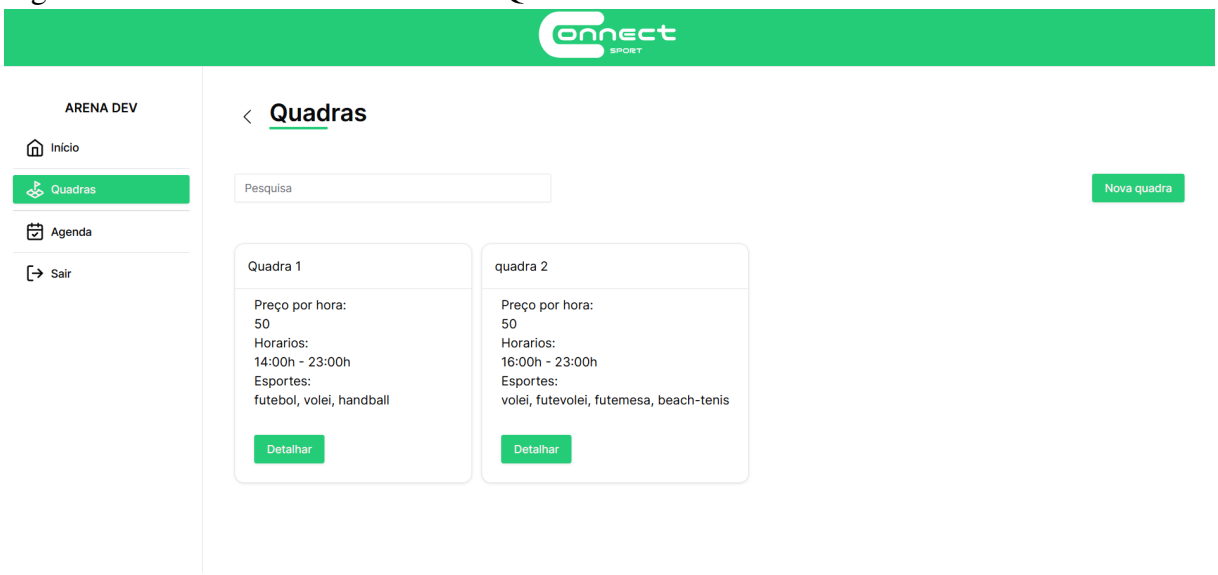
Fonte: Autoria própria (2023)

5.3.4 Gerenciamento de quadras

O gerenciamento das quadras da arena é outro caso de uso levado em consideração para o desenvolvimento do sistema e para a conformidade do mesmo com os seus *stakeholders*, assim como demonstrado na Figura 4. Nesse sentido, foi desenvolvida a tela para gerenciamento das quadras, em que o administrador da arena pode cadastrar novas quadras, listá-las e detalhá-las.

Essa parte do sistema tem como função apresentar os dados básicos das quadras, tais como horários de funcionamento, valores por hora do aluguel da quadra, esportes que podem ser praticados na mesma e o nome da quadra, para que os clientes possam diferenciá-las (Figura 13).

Figura 13 – Tela de Gerenciamento de Quadras da Arena



Fonte: Autoria própria (2023)

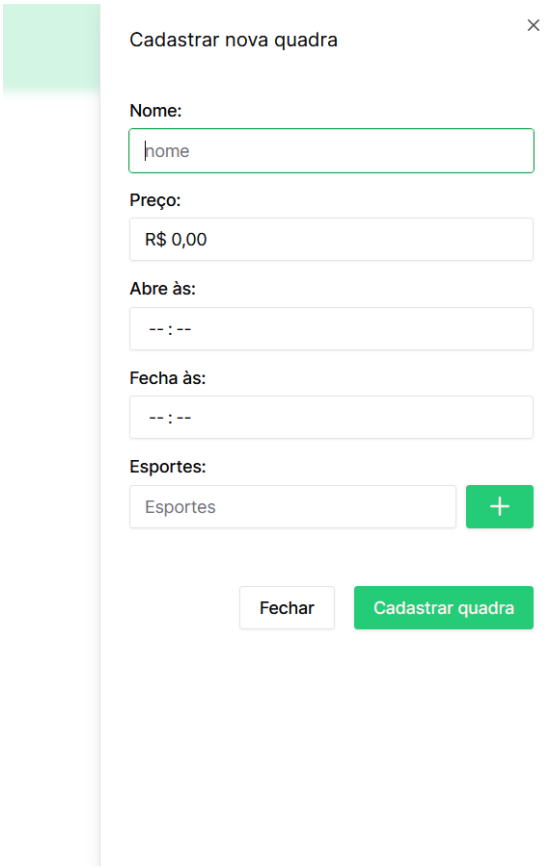
Conforme a Figura 4, o cadastro de uma nova quadra só pode ser feito por meio do administrador da arena, tendo em vista que o controle das quadras é uma responsabilidade maior, destinada a esse perfil de usuário.

Entre as ações que os usuários podem executar nessa página, algumas dependendo do tipo de perfil de usuário, estão o detalhe da quadra e o cadastro da quadra. Ambas as funcionalidades são acessadas por meio de um componente *drawer*, visando ser acessado pelos usuários e mantendo o usuário na mesma página.

Na Figura 14, pode ser observado o formulário para cadastro de uma quadra, apresentando as informações necessárias para o que o cliente seja orientado no momento de agendar um horário. Entre essas informações, estão: o preço do aluguel da quadra por hora; os horários de funcionamento da quadra para que o cliente saiba em que momento as quadras irão funcionar e os esportes disponíveis em cada uma delas, levando em conta que pode haver quadras multi-uso nas arenas e quadras focadas em um único esporte.

Após o cadastro, essas informações podem ser vistas na listagem das quadras de cada arena, como apresentado na Figura 13, e, ao clicar no botão Detalhar, os detalhes da quadra poderão ser visualizados conforme disponível na Figura 15.

Figura 14 – Formulário de Cadastro de uma quadra



Fonte: Autoria própria (2023)

Figura 15 – Detalhes de uma quadra.



Fonte: Autoria própria (2023)

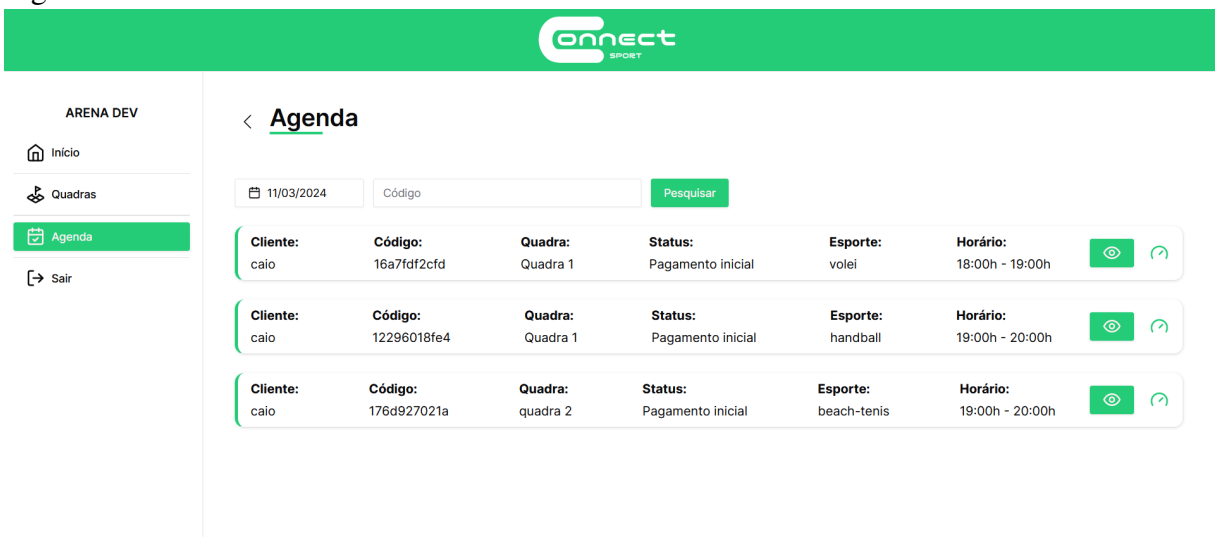
5.3.5 Gerenciamento de horários

O gerenciamento dos horários marcados pelos clientes representa a interação entre a gestão da arena e seus clientes, onde tanto o administrador quanto o funcionário da arena podem visualizar, detalhar, pesquisar e alterar os status do agendamento (Figura 16).

Além disso, a funcionalidade de gerenciamento de horários também proporcionará uma maior eficiência operacional à arena, permitindo o acompanhamento detalhado da disponibilidade de suas instalações e recursos em tempo real. Isso pode otimizar a utilização dos espaços e proporcionar uma experiência satisfatória para os clientes, ao oferecer uma gestão ágil e precisa dos agendamentos.

Com essa ferramenta integrada ao sistema, tanto os administradores quanto os funcionários poderão responder de forma rápida e eficaz às demandas dos clientes, garantindo um fluxo de reservas fluído e organizado.

Figura 16 – Tela de Gerenciamento de horários da arena



Fonte: Autoria própria (2023)

O detalhamento do horário agendado (Figura 17) oferece aos usuários uma visão abrangente e precisa das informações relevantes para cada reserva. Ao acessar essa funcionalidade, os clientes e a equipe da arena podem visualizar detalhes como o nome do cliente, o código único do agendamento gerado pelo sistema, a quadra específica reservada, o horário agendado, o status atual da reserva e o esporte selecionado. Esse nível de detalhamento facilita a organização interna da arena e pode proporcionar uma experiência mais personalizada e satisfatória para os usuários do sistema da arena, tentando que as necessidades e preferências sejam atendidas.

Para criar a listagem dos agendamentos realizados, o sistema apresenta informações detalhadas sobre cada reserva. Esses dados incluem o nome do cliente, um código único gerado pelo sistema para o agendamento, a quadra reservada, o horário agendado, o status atual da reserva e o esporte escolhido pelo cliente. Essa abordagem oferece uma visão abrangente e organizada de todas as atividades agendadas, facilitando a gestão e o acompanhamento para a equipe responsável.

Os horários agendados pelos clientes são acessíveis para os usuários do sistema da arena. Por meio do sistema, é possível consultar esses horários e aplicar filtros por data, garantindo uma visualização precisa e organizada das reservas. Ao acessar a página, os agendamentos são apresentados por padrão com base na data atual. Adicionalmente, caso o usuário deseje localizar um horário específico, há a opção de buscar pelo código do agendamento (Figura 18).

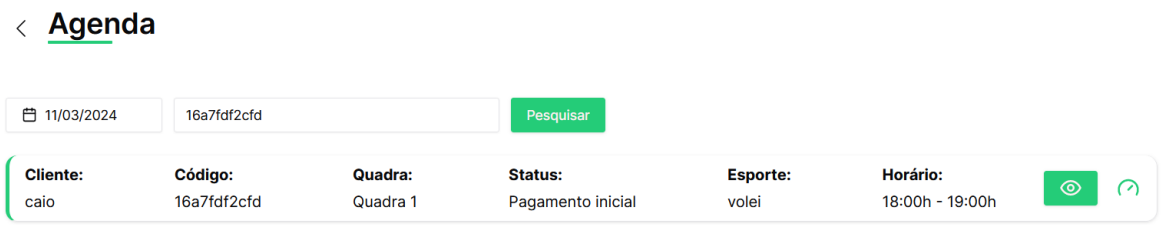
A funcionalidade de alteração de status do horário agendado oferece uma abordagem intuitiva e eficaz para a gestão das reservas. Ao acionar essa funcionalidade, um modal é aberto,

Figura 17 – Detalhar horário



Fonte: Autoria própria (2023)

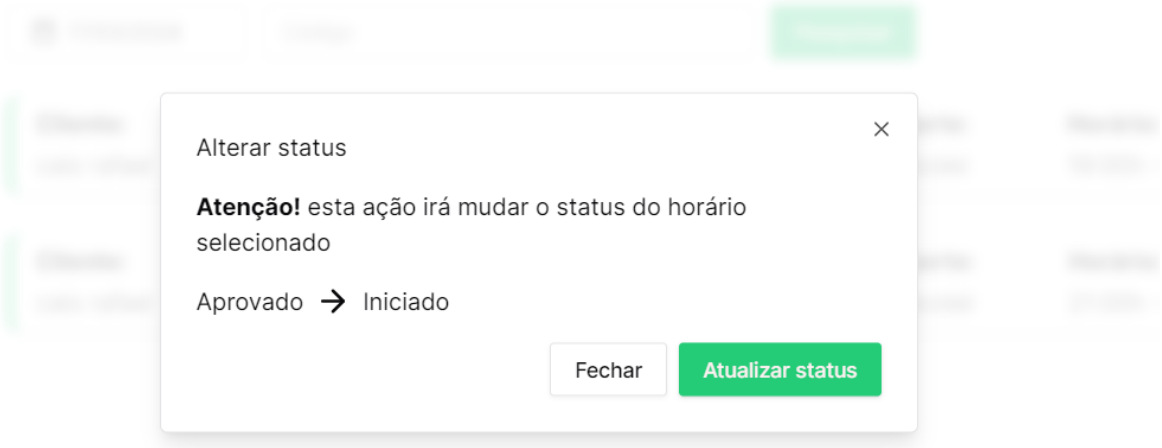
Figura 18 – Filtragem de horário pelo código do agendamento



Fonte: Autoria própria (2023)

permitindo que o administrador e/ou o funcionário atualizem o status do agendamento para a próxima etapa (Figura 19). Essa modalidade de interação proporciona um meio para a equipe de gestão da arena realizar os procedimentos necessários, garantindo a gestão e a comunicação clara com os clientes. Essa ferramenta simplifica o processo de acompanhamento das reservas e visa contribuir com a experiência de usuário.

Figura 19 – Atualização de status

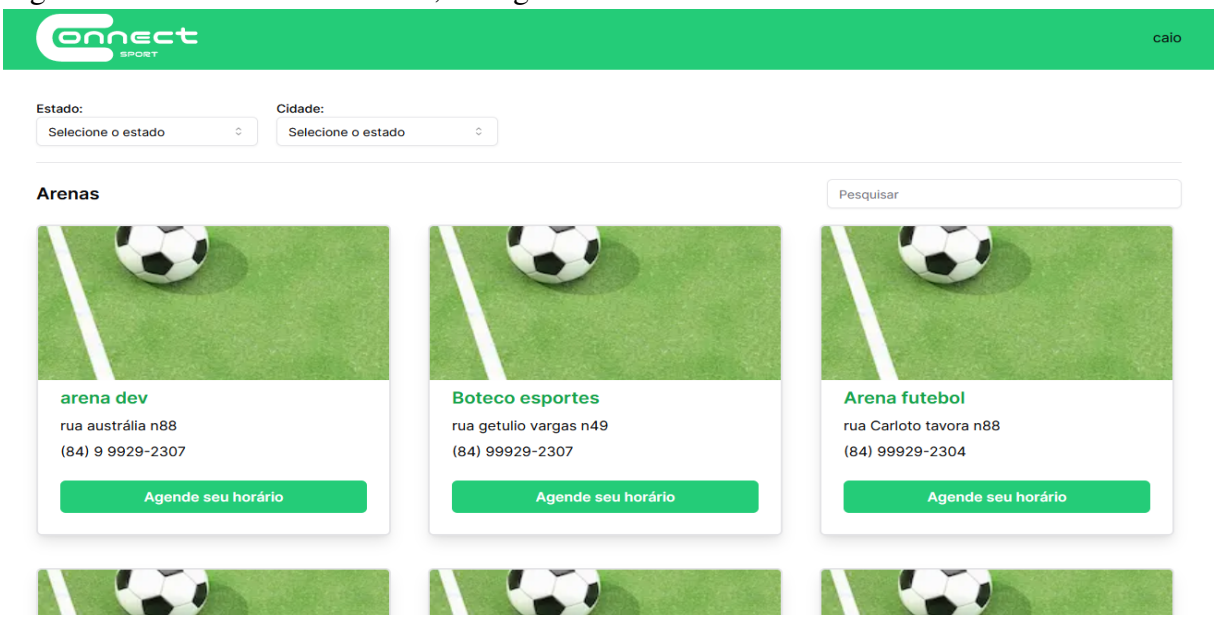


Fonte: Autoria própria (2023)

5.3.6 Aplicação cliente

A aplicação destinada ao uso do cliente, oferece uma lista das arenas próximas para os clientes que desejam realizar a prática de esporte (Figura 20). Na tela inicial do cliente é possível realizar a filtragem das arenas pela sua localização, informando a unidade federativa e o município.

Figura 20 – Tela inicial do cliente, Listagem de arenas

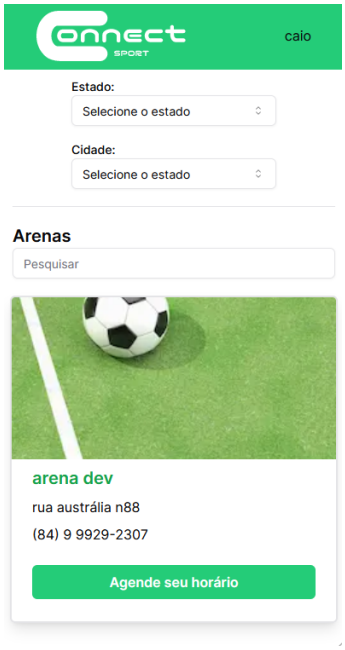


Fonte: Autoria própria (2023)

Essa página, foi projetada para proporcionar uma experiência sem a necessidade de *login*, tentando oferecer uma maneira mais ágil para os usuários encontrarem arenas esportivas e estabelecerem contato com os seus gestores. Ao selecionar uma arena, o usuário será redirecionado para a página da arena, exibindo as quadras cadastradas para a arena que o usuário pode alugar.

Essa aplicação foi construída visando que o sistema também possa ser acessado por um aparelho *mobile*, em que o tamanho das telas é menor. Sendo assim, o sistema é responsivo, de modo que ele responde ao tamanho da tela em que o usuário está acessando. A aplicação adaptada ao tamanho de aparelhos *mobile* poder ser visualizada na Figura 21.

Figura 21 – Tela inicial do cliente, Adaptada ao *smartphone*



Fonte: Autoria própria (2023)

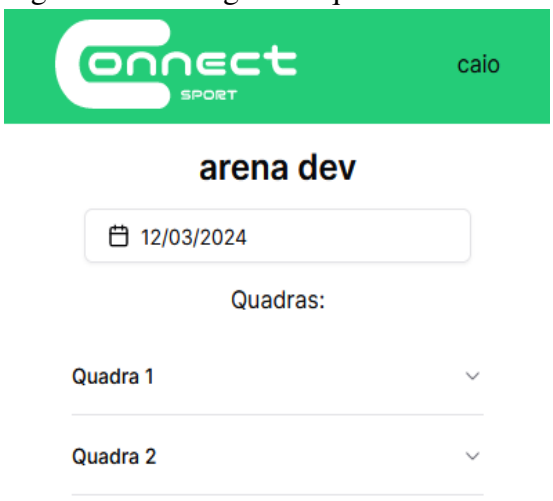
5.3.7 Agendamento de horários

Ao selecionar uma arena, o cliente é redirecionado para a página da arena, que traz breves informações sobre a arena e suas quadras para aluguel. Ao selecionar uma quadra, os clientes podem visualizar todos os horários que estão disponíveis para agendamento, e, caso desejem, podem agendar o mesmo, conforme mostrado nas Figuras 22 e 23, respectivamente.

Com base na listagem de horários, o cliente pode realizar o seu agendamento. Ao selecionar um horário, o primeiro passo realizado é a verificação se o cliente está logado na aplicação, isso é feito para garantir que os dados do cliente serão enviados para a arena, caso seja necessário entrar em contato com o cliente. Caso o cliente não esteja logado, o sistema irá

apresentar as opções de realizar o *login* ou realizar o cadastro (Figura 24).

Figura 22 – Listagem de quadras da arena



Fonte: Autoria própria (2023)

Figura 23 – Listagem de horários por quadra



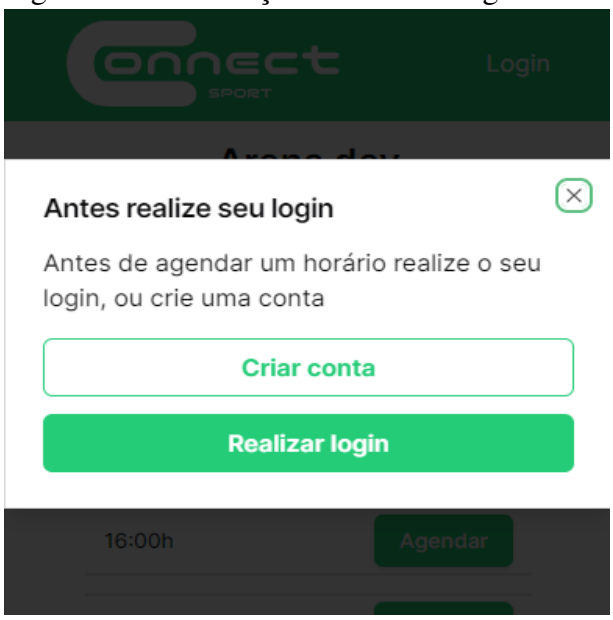
Fonte: Autoria própria (2023)

Caso o usuário já esteja logado, ele poderá realizar o agendamento do horário preenchendo um formulário em que informará o esporte que deseja praticar e a quantidade de horas que deseja alugar a quadra. O formulário pode ser visualizado na Figura 25.

5.4 Implantação do sistema

Após o desenvolvimento do sistema, o mesmo foi disponibilizado na Internet possibilitando aos usuários acessá-lo. Para isso, uma pesquisa foi realizada com a finalidade de encontrar um ambiente onde hospedar as camadas de *back-end* e de *front-end*.

Figura 24 – Verificação de Usuário logado



Fonte: Autoria própria (2023)

5.4.1 Implantação *back-end*

Para realizar a implantação do *back-end* optou-se pela utilização da plataforma Render[10], que é uma ferramenta paga, com uma versão gratuita, que permite realizar o *deploy* de diferentes tipos de aplicações, entre elas, aplicações *back-end*.

Na implantação, foi necessária a criação de dois ambientes diferentes, um ambiente para o banco de dados e outro para a API. Desse modo, a API pode se comunicar com o banco de dados, sendo possível fazer as consultas necessárias para o funcionamento do sistema[11]. Os ambientes podem ser visualizados na Figura 26.

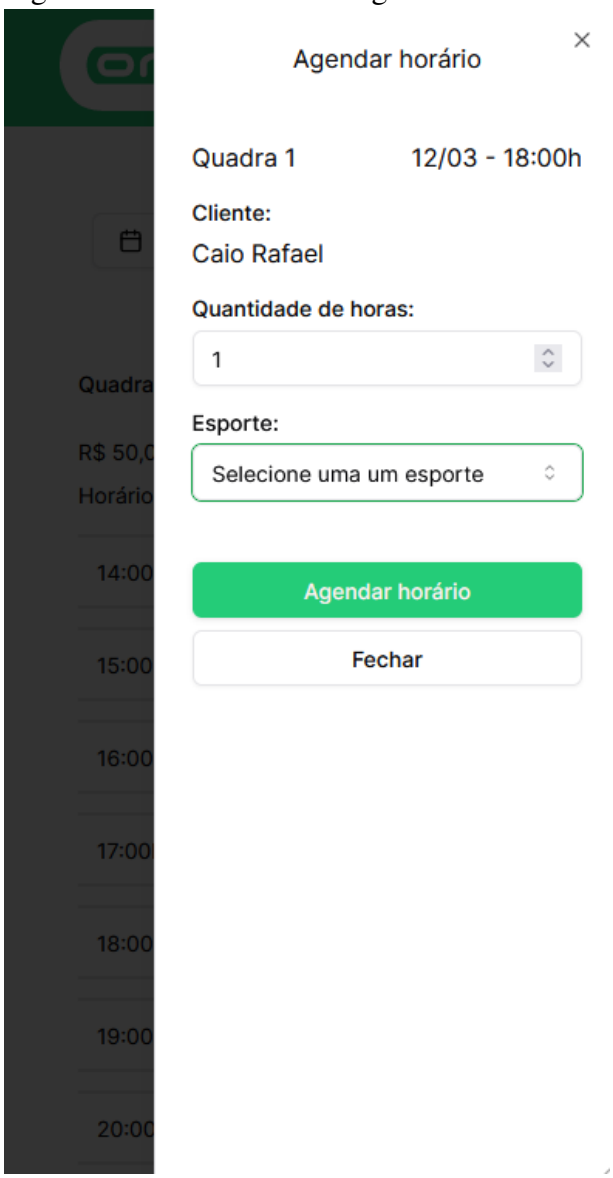
5.4.2 Implantação *front-end*

Os ambientes do *front-end* foram implantados por meio da plataforma da Vercel[12], a mesma empresa que mantém o *NextJS*. Ela oferece um ambiente gratuito, para hospedagem de aplicações de diferentes *frameworks*, mas tem uma compatibilidade maior com o *NextJS*.

Como foram desenvolvidas duas aplicações *front-end*, uma para a arena e uma para o cliente, foi realizada a implantação de ambas na plataforma da Vercel. Os ambientes podem ser visualizados nas Figuras 27 e 28.

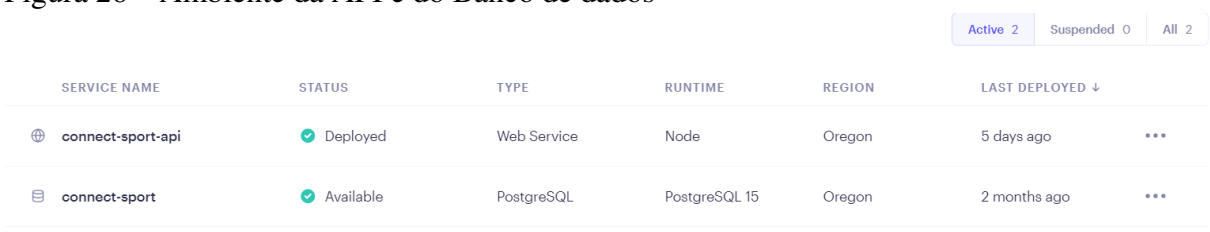
[10] O ambiente de hospedagem Render pode ser acessado pelo link https://render.com/
[11] As rotas da API podem ser acessadas em https://connect-sport-api.onrender.com/api.
[12] O ambiente de hospedagem Vercel pode ser acessado no link: https://vercel.com/.

Figura 25 – Formulário de Agendamento de horário



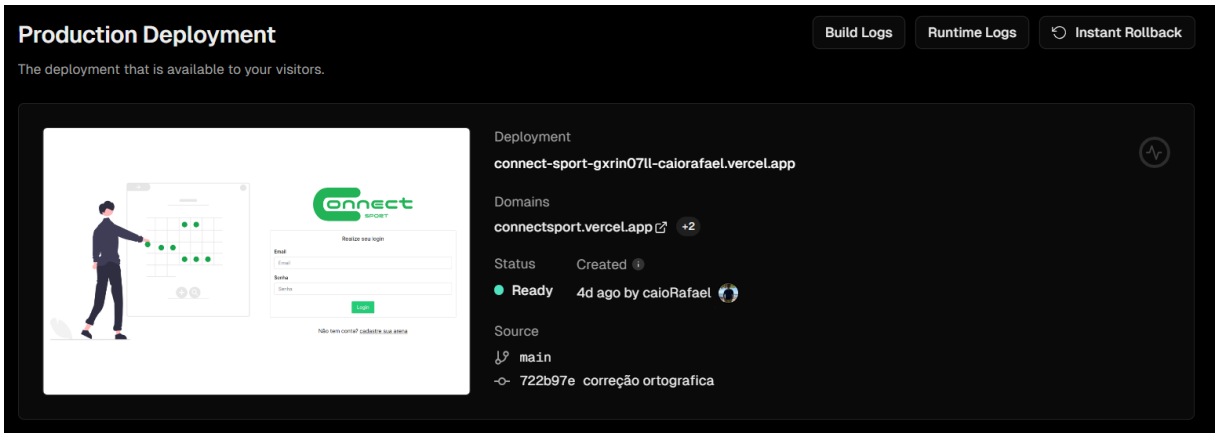
Fonte: Autoria própria (2023)

Figura 26 – Ambiente da API e do Banco de dados



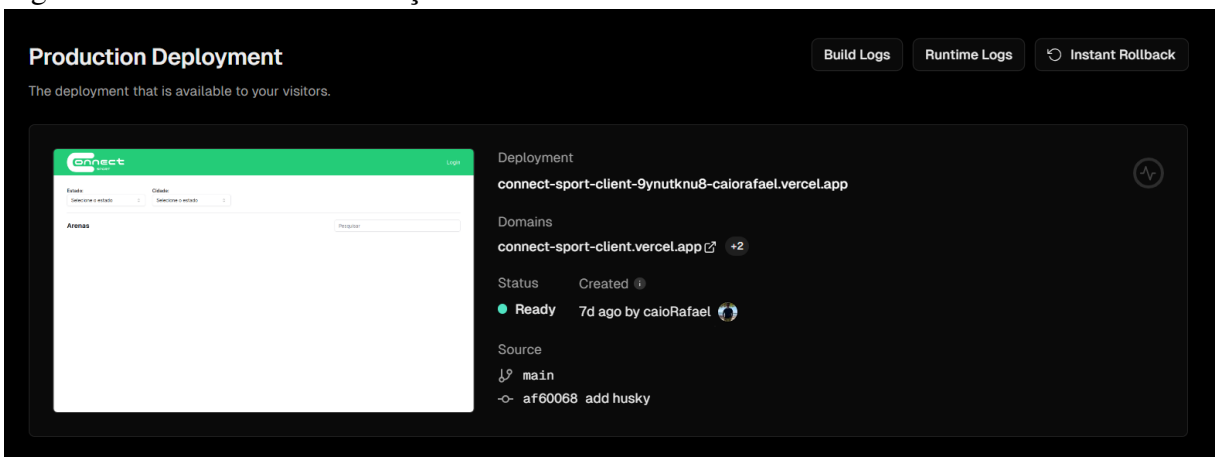
Fonte: Autoria própria (2023)

Figura 27 – Ambiente de Produção da arena



Fonte: Autoria própria (2023)

Figura 28 – Ambiente de Produção do cliente



Fonte: Autoria própria (2023)

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho concentrou-se no desenvolvimento de um sistema para gerenciamento e agendamento de horários em arenas esportivas. Desde a identificação dos requisitos até a implementação, cada etapa foi abordada. Diante do exposto, considera-se que o objetivo proposto foi alcançado com sucesso.

6.1 Contribuições

O *Connect Sport* apresenta uma solução para os desafios enfrentados na gestão de arenas esportivas e oferece contribuições significativas para a promoção da prática esportiva. Ao buscar facilitar o agendamento de horários e o acesso aos espaços esportivos, o sistema desenvolvido desempenha um papel na conexão das pessoas com a atividade física.

Isso tem potencial para incentivar a participação em esportes e promover um estilo de vida saudável e ativo. Ao tentar simplificar o processo de reserva e gestão de horários, o sistema busca torna mais fácil para os indivíduos encontrarem e participarem de atividades esportivas, contribuindo assim para uma comunidade mais ativa e engajada em práticas esportivas além de contribuir o gerenciamento dessas arenas por parte dos seus administradores e funcionários.

6.2 Limitações

Durante o desenvolvimento do trabalho, foram enfrentadas algumas limitações. Uma delas foi a complexidade de criar um sistema de pagamento, dentro do sistema por meio de Pix ou cartão, o que não foi possível realizar para o presente trabalho. Além disso, não foi possível atender a todos os modelos de trabalho das arenas esportivas, como o sistema de mensalidade. Isso significa que o *Connect Sport* pode não ser adequado para todas as necessidades específicas desses estabelecimentos.

Desse modo, essas limitações apresentam espaço para melhorias futuras, principalmente na expansão do suporte a diferentes métodos de pagamento e modelos de negócios de arenas esportivas.

6.3 Trabalhos futuros

Como trabalhos futuros, sugere-se à elaboração de um modelo de pagamentos integrado ao próprio sistema, possibilitando que os clientes possam realizar pagamentos dos horários agendados. A integração com sistemas de armazenamento de arquivos além de permitir o envio de imagens por parte da arena e também a adequação da mesma para abranger a diferentes modelos para arenas esportivas, além do modelo de agendamento e pagamento aplicado para o presente trabalho, como o sistema de mensalidade. Planeja-se também realizar a validação do sistema com o cliente final.

Além disso, há a possibilidade do desenvolvimento de uma aplicação *mobile* visando ser utilizada pelos clientes dessas arenas. Além disso, pretende-se a realização de testes em ambientes reais para serem utilizados por arenas esportivas e seus clientes, visando avaliar a usabilidade do sistema para cada um dos perfis de usuários do mesmo.

REFERÊNCIAS

BONFIOLI, G. F. **BANCO DE DADOS RELACIONAL E OBJETO-RELACIONAL: UMA COMPARAÇÃO USANDO POSTGRESQL**. 2006. Disponível em: http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/8354/1/MONOGRAFIA_Banco_de_dados_relacional_e_objeto_relacional_uma_compara%C3%A7%C3%A3o_usando_postgresql.pdf. Acesso em: 12 fev. 2024.

CLEMENTE, P. **Introdução ao Next.js - Um Framework para Desenvolvedores React**. 2023. Disponível em: https://blog.rocketseat.com.br/introducao-ao-next-js/#:~:text=%22%2Fabout%22.-,O%20Next.,forma%20mais%20r%C3%A1pida%20e%20eficiente. Acesso em: 11 fev. 2024.

DEZAN, G.; INCERTI, F. **DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE: WEBARENA**. 2015. Disponível em: https://www.fag.edu.br/upload/ecci/anais/5babc8341a1f2.pdf. Acesso em: 14 fev. 2024.

FARIAS, E. B.; SILVA, L. W. C.; CUNHA, M. X. C. Abc autismo: Um aplicativo móvel para auxiliar na alfabetização de crianças com autismo baseado no programa teacch. **SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SBSI)**, p. 458–469, 05 2014. Acesso em: 15 mar. 2024.

ISERNHAGEN, C. C. D. S.; MARTINS, M. O. **Sistema para Controle de Horários em Quadras Esportivas**. 2014. Disponível em: http://www.fatecrp.edu.br/WorkTec/edicoes/2021-2/trabalhos/IV-Worktec-ISPORT_UM_APLICATIVO_PARA_ALUGUEL_E_GERENCIAMENTO_DE_QUADRAS_ESPORTIVAS.pdf. Acesso em: 27 jan. 2024.

LINS, G. de S. **UTILIZANDO REACTJS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE ALOCAÇÃO E RESERVA DE SALAS NO CAMPUS DA UFC EM QUIXADÁ**. 2019. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/49762/1/2019_tcc_gdeslins.pdf. Acesso em 10 fev. 2024.

LOGEN, A. **React Descomplicado: O Que é e Como Começar Já!** 2023. Disponível em: www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-react-javascript. Acesso em: 10 fev. 2024.

LOPES, C. A.-B.; SILVA, J. H. R.; BRAGA, P. D. **Mais Esporte: Gerenciamento De Quadras Poliesportiva**. 2015.

MASSONETTO, L. D. da S.; NICOLETE, V. A.; HENRIQUE, F. G. Um aplicativo para aluguel e gerenciamento de quadras esportivas. 2021. Acesso em: 25 jan. 2024.

MOURA, G. **Pesquisa aponta aumento da prática de atividade física no Brasil**. 2020. Disponível em: https://www.uninassau.edu.br/noticias/pesquisa-aponta-aumento-da-pratica-de-atividade-fisica-no-brasil. Acesso em: 25 jan. 2024.

OLIVEIRA, M. de S.; MELO, N. de F.; SANTOS, L. C. dos; OLIVEIRA, W. P. de. Banco de dados no-sql x banco de dados sql: Estudo de desempenho em grandes massas. **South American Development Society Journal**, v. 4, n. 11, p. 298–320, 8 2018. Acesso em: 12 fev. 2024.

PEREIRA, I. M. **SISTEMA MOBILE DE AGENDAMENTO DE HORÁRIOS PARA USO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA UFCG**. 2023. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/29333. Acesso em: 21 fev. 2024.

ROVEDA, U. **DESENVOLVIMENTO WEB: O QUE É E COMO SER UM DESENVOLVEDOR WEB**. 2020. Disponível em: https://kenzie.com.br/blog/desenvolvimento-web/.

SANTIAGO, N. d. L. V. C. P.; ARAGãO, A. P. de; CARVALHO, D. A.; AMARAL, L. A. Desenvolvimento de sistemas web orientado a reuso com python, django e bootstrap. **Minicursos da ERCEMAPI 2020**, p. 97–120, 09 2020. Acesso em: 20 mar. 2024.

SMARTBEAR-SOFTWARE. **Swagger**. 2024. Https://swagger.io/. Acesso em: 15 mar. 2024.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. [S.l.]: Pearson, 2018.

SOUZA, F. M. C.; LIMA, E. C. S.; CARIDADE, E. R. de S. Criando sistema escalável de agendamentos utilizando typescript com nestjs no backend e nextjs no frontend. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, p. 43–57, 12 2022. Acesso em: 13 fev. 2024.

VERCEL. **Documentação Next**. 2024. Https://nextjs.org/docs/pages/building-your-application/rendering/server-side-rendering. Acesso em: 20 mar. 2024.

APÊNDICE A – ROTEIRO DE PERGUNTAS - ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

As perguntas a seguir foram usadas no processo de elicitação de requisitos junto aos proprietários e/ou gerentes de quadras esportivas:

1. Quem são as partes interessadas no processo de agendamento de horário na sua arena, desde o administrador até o cliente?

   R. Três tipos de usuários necessários, administrador, funcionário e cliente.
2. Como administrador o que você considera importante para o funcionamento do seu estabelecimento, como ambiente para prática de esportes?

   R. Organização dos horários agendados para que os funcionários possam visualizar e preparar as quadras.
3. Como você distribui as quadras disponibilizada aqui na arena, quais informações são importantes para os clientes?

   R. Informar os horários esportivos de cada quadra, os esportes que pode ser praticado em cada uma delas, o preço por hora e o nome da quadra, pois existem clientes que preferem quadras especificas.
4. Como é atualmente realizado o agendamento de horários na arena?

   R. O agendamento de horários é realizado por meio de troca de mensagens no WhatsApp e os horários são organizados em uma planilha no Google Docs.
5. Quais são os principais desafios ou problemas enfrentados no processo de agendamento?

   R. Conflito de horários, podendo ter mais de um cliente agendando no mesmo horário e às vezes o cliente cancela o horário em cima da hora.
6. Quais funcionalidades específicas vocês gostariam de ver no sistema de gerenciamento de horários?

   R. Controle de horários, faturamento do mês, contatos de clientes.
7. Como deve ser o processo de reserva de horários para as diferentes atividades esportivas?

   R. O cliente deve ser informado sobre os horários disponíveis conforme a quadra que ele deseja agendar, ao agendar deve ser informado na arena que foi agendado um horário e a partir dai a arena deve confirmar que o cliente pode usar a quadra naquele horário.
8. Quais informações, da arena, são importantes para o cliente?

   R. Nome da arena, telefone para contato, endereço e horário de funcionamento.
9. Quais informações são essenciais para serem incluídas em um cadastro de clientes?

   R. Nome do cliente, telefone e e-mail para contato.

10. Que tipo de relatórios e estatísticas seriam úteis para a gestão das arenas esportivas?

    R. Deve ser informado a quantidade de agendamentos no mês, o quanto é esperado faturar, e o faturamento.

11. Como você gostaria que a interface do sistema fosse projetada para garantir facilidade de uso?

    R. De forma que as informações sejam apresentadas diretamente sem ser necessário muitos cliques.

12. Quais são as expectativas em termos de confiabilidade e disponibilidade do sistema?

    R. Apresentar os horários que foram agendados e que não apresente conflitos de horários.

13. Quanto ao ambiente das aplicações, o que é importante para que o sistema seja utilizado, ambiente *web*, *desktop*, *mobile*?

    R. De preferência ser um ambiente em que possa ser acessado facilmente.